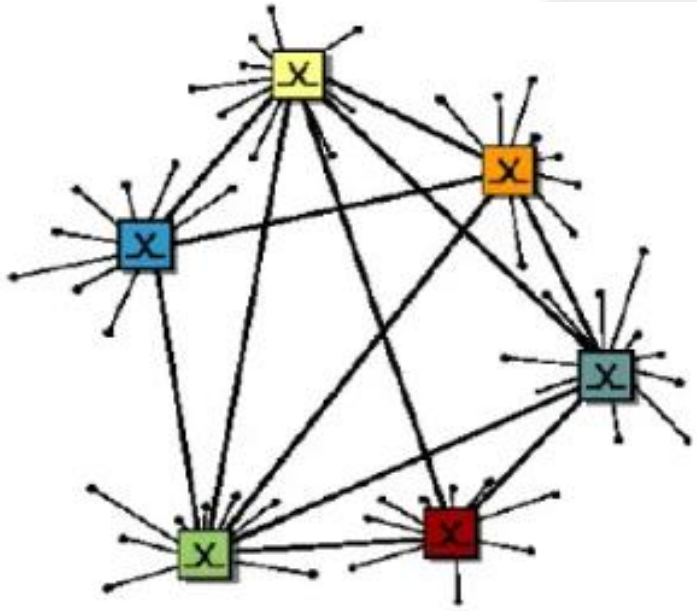
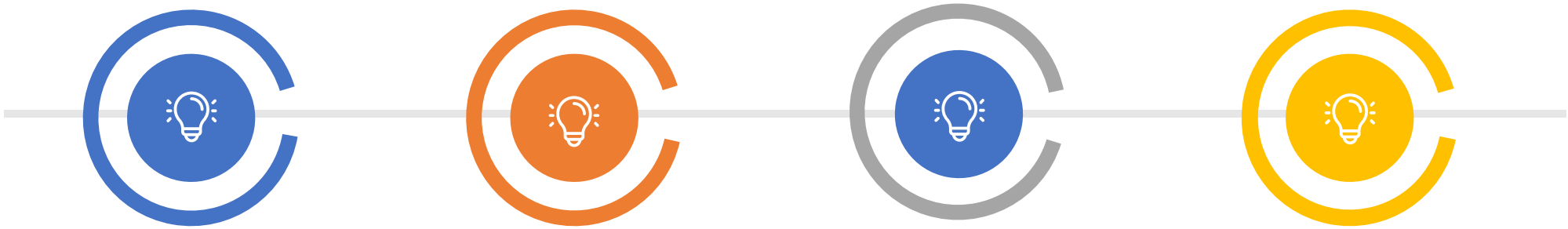
CHƯƠNG 2

CƠ SỞ
KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH

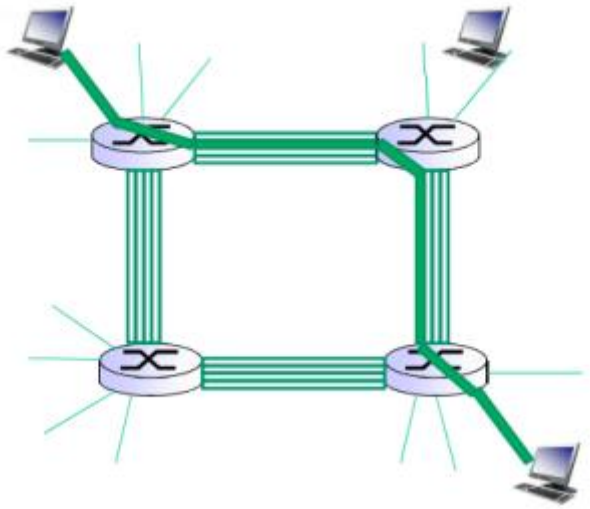


MỤC TIÊU

- ✓ Hiểu được vị trí, chức năng của chuyển mạch trong mạng viễn thông.
- ✓ Trình bày được sơ đồ chức năng, nguyên lý làm việc của kỹ thuật chuyển mạch thời gian T kỹ thuật số và kỹ thuật chuyển mạch không gian kỹ thuật số S.
- ✓ Trình bày được cấu trúc cũng như quá trình thực hiện cuộc gọi trong tổng đài số SPC.



CƠ SỞ KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH



2.1 Giới thiệu chung về chuyển mạch

2.2 Tổng đài chuyển mạch số

2.3 Chuyển mạch thời gian kỹ thuật số

2.4 Chuyển mạch không gian kỹ thuật số

2.5 Mạng điện thoại



2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUYỂN MẠCH

2.1.1 Khái niệm, vị trí, chức năng của chuyển mạch

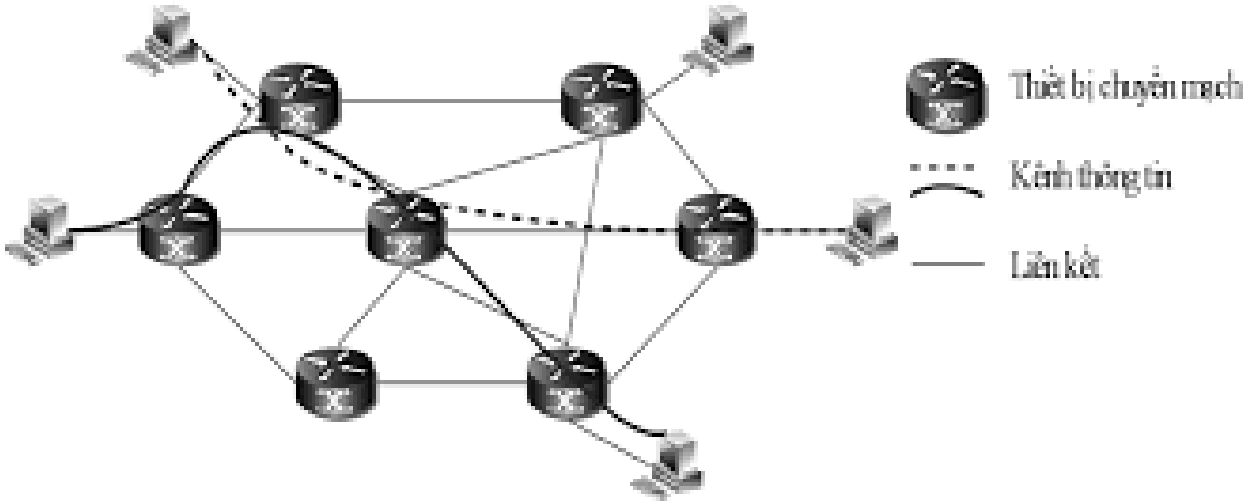
2.1.2 Thông số của trường chuyển mạch

2.1.3 Phân loại

2.1.1 KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA CHUYỂN MẠCH

Khái niệm

Chuyển mạch là quá trình thiết lập một tuyến kết nối giữa một đầu vào và một đầu ra của thiết bị chuyển mạch giúp cho việc trao đổi thông tin trong khoảng thời gan nhất định.



2.1.1 KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA CHUYỂN MẠCH

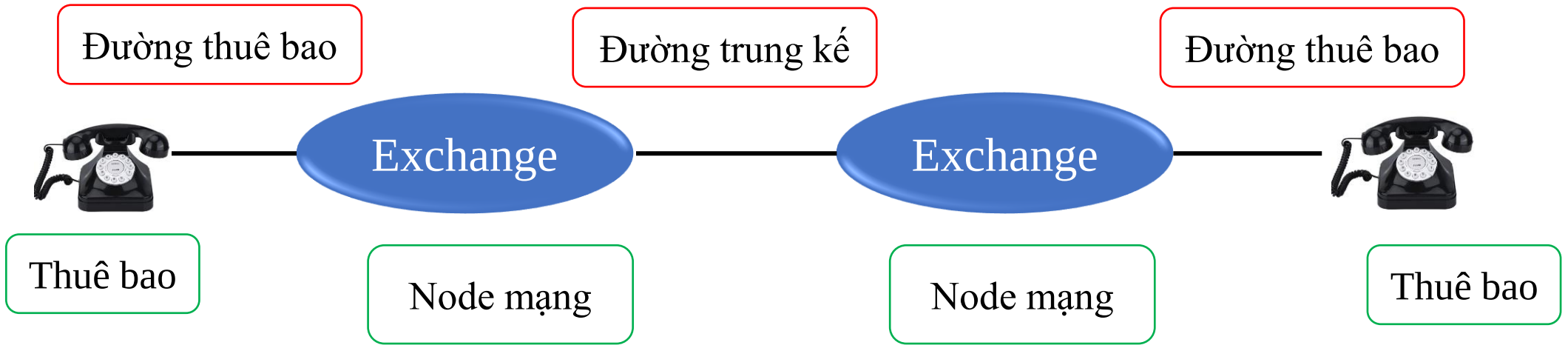
Vị trí, chức năng chuyển mạch trong mạng viễn thông

✓ Chức năng

- Định tuyến thông tin
- Chuyển tiếp thông tin

✓ Quá trình chuyển mạch được thực hiện tại các nút mạng.

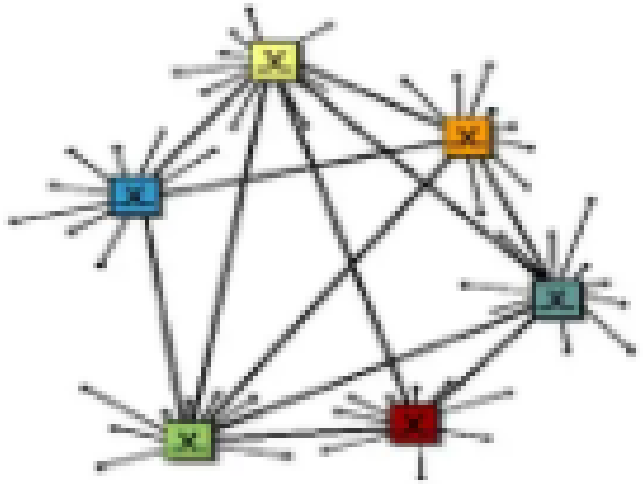
✓ Nút mạng được gọi là hệ thống chuyển mạch (tổng đài) hay thiết bị định tuyến (bộ định tuyến).



2.1.2 THÔNG SỐ CỦA TRƯỜNG CHUYỂN MẠCH

✓ Dung lượng của trường chuyển mạch.

- Số khe thời gian được chuyển mạch.
- Số đường PCM được đấu nối.
- Tải thoại qua trường chuyển mạch (Erlang)



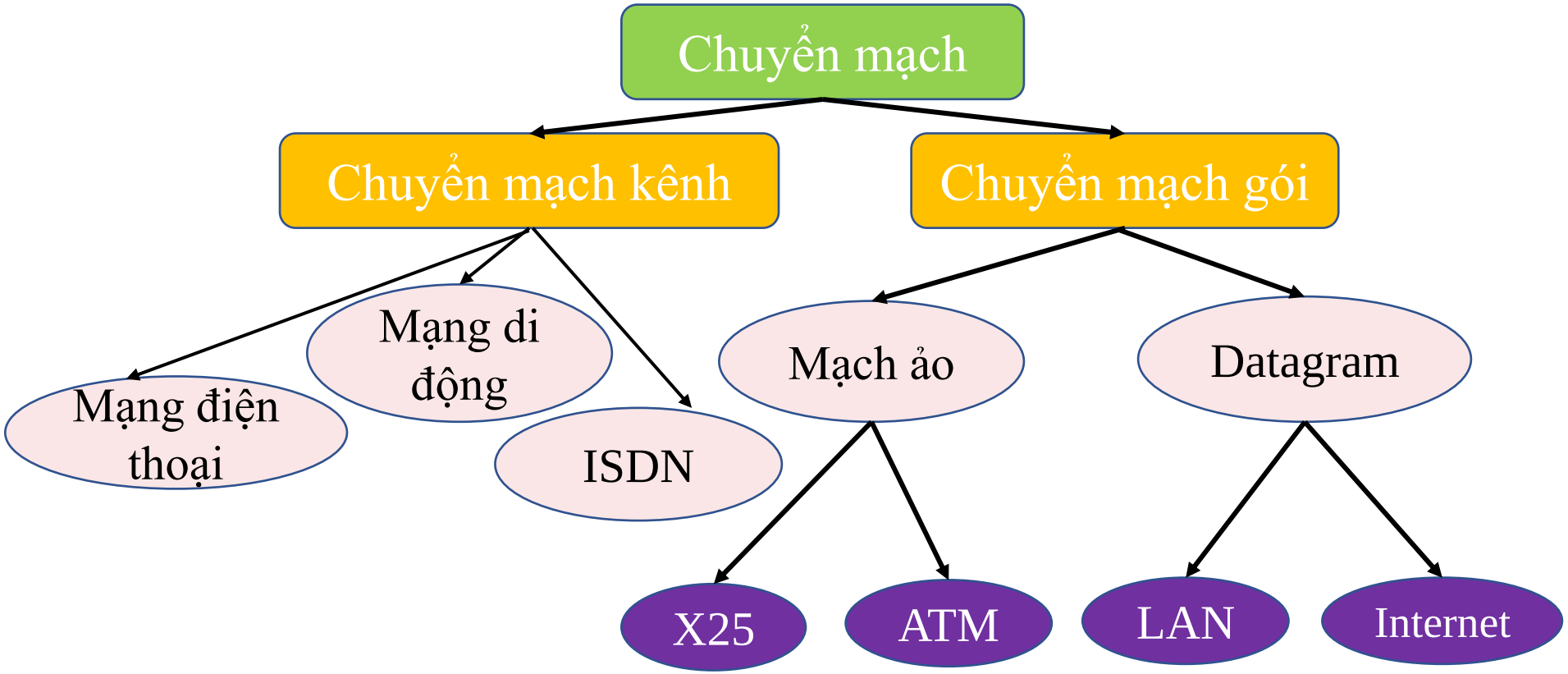
✓ Độ tiếp thông của trường chuyển mạch.

✓ Thời gian chuyển mạch (Tốc độ chuyển mạch)

✓ Khả năng phát triển dung lượng của trường chuyển mạch.

2.1.3 PHÂN LOẠI

Phân loại chuyển mạch



2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch kênh

✓ Kỹ thuật chuyển mạch kênh thực hiện theo nguyên tắc thiết lập đường truyền dẫn (kênh) dành riêng cho các kết nối trước khi quá trình truyền thông được thực hiện.

✓ Ứng dụng trong liên lạc tức thời.

✓ Dùng phổ biến trong mạng PSTN.

✓ Chuyển mạch kênh bao gồm:

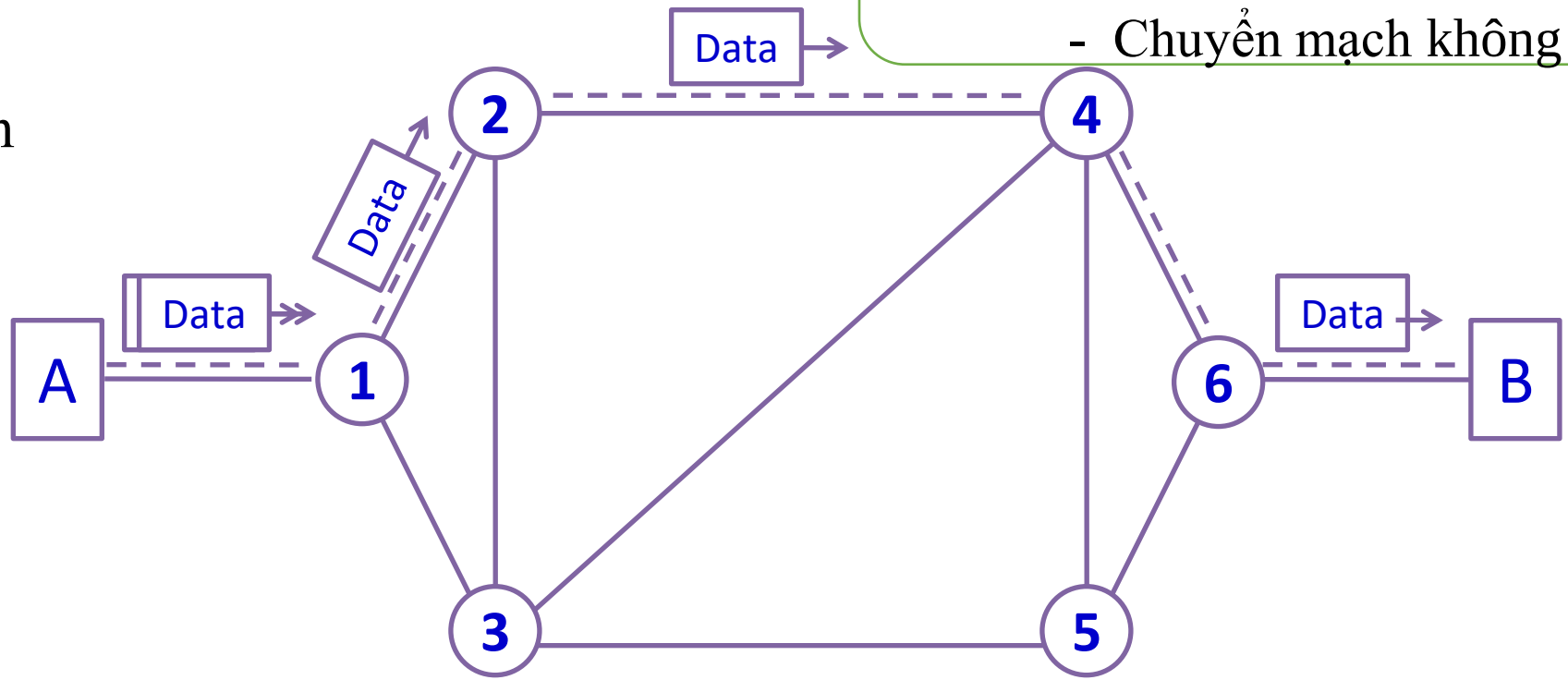
- Chuyển mạch thời gian số T
- Chuyển mạch không gian số S

✓ Gồm 3 giai đoạn

+ Thiết lập kênh

+ Truyền

+ Giải phóng kênh



2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

✓ Dữ liệu truyền đi được chia thành các gói tin nhỏ.

+ Mỗi gói có kích thước không quá 1000byte.

+ Trong mỗi gói có chứa các thông tin điều khiển mà mạng yêu cầu (địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, số thứ tự gói tin…)

✓Các gói tin được truyền từ nút chuyển mạch này đến nút chuyển mạch khác theo nhiều đường độc lập nhau trên cơ sở **lưu đệm** và **phát chuyển tiếp**.

✓Sử dụng trong mạng truyền số liệu, mạng tích hợp dùng cho các dịch vụ thoại, video, fax…

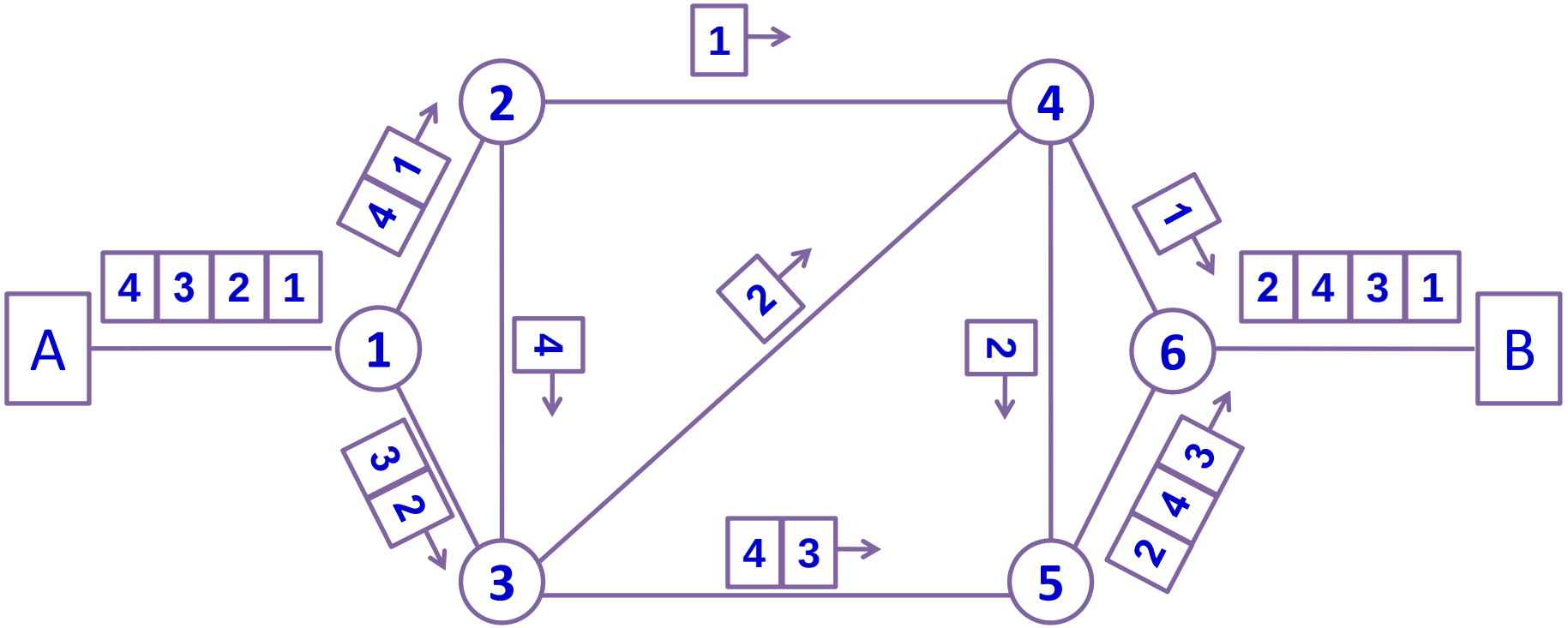
✓Chuyển mạch gói bao gồm:

- Chuyển mạch Datagram
- Chuyển mạch gói mạch ảo

2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

Ví dụ



2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

❖**Cấu trúc gói tin**

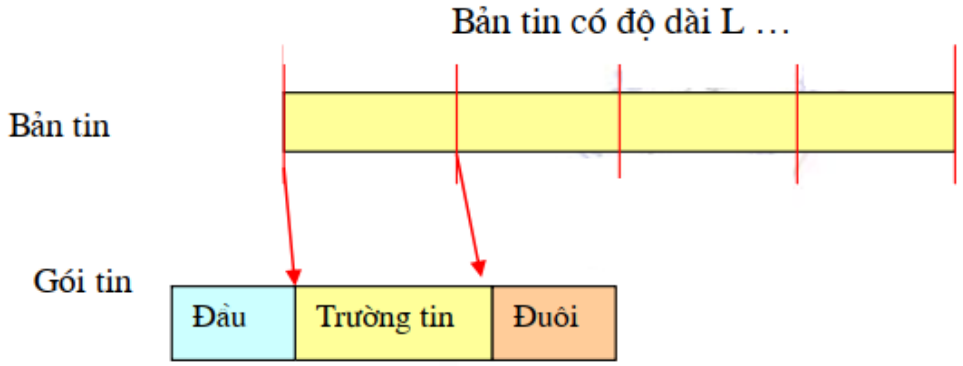
✓ Một bản tin dài được chia thành chuỗi các gói tin

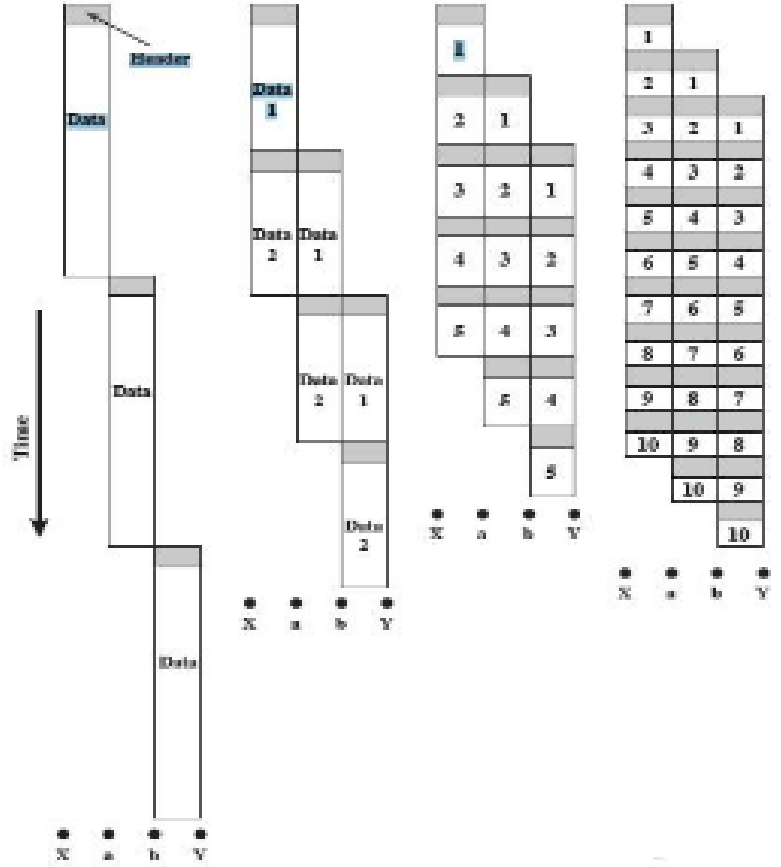
✓Mỗi gói tin gồm:

- Phần đầu (tiêu đề)

Chứa thông tin điều khiển (địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, số thứ tự gói tin…)

- Trường tin: Chứa thông tin cần truyền.
- Phần đuôi: Mã kiểm tra CRC.





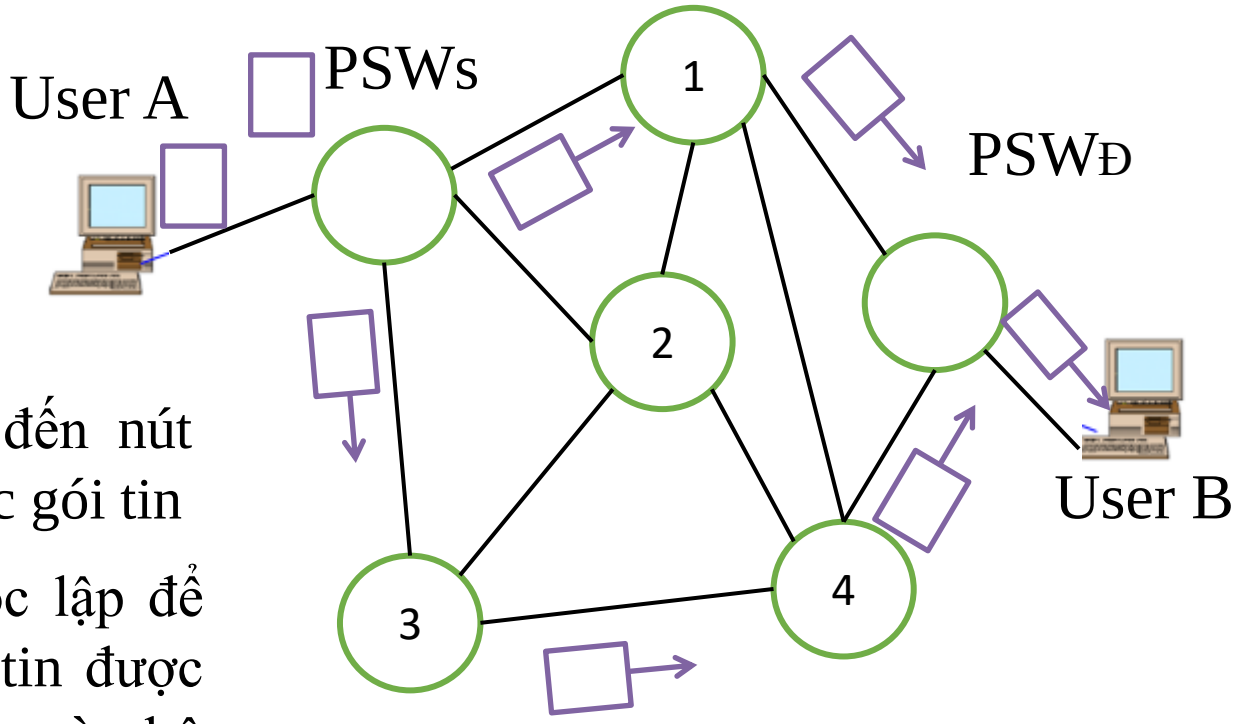
Kích thước gói tin

2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

❖**Các bước cần thiết để truyền thông tin từ nguồn tới đích**

- ✓ Bước 1: Phân đoạn gói ở phía phát
- ✓ Bước 2: Định tuyến các gói tin
- ✓ Bước 3: Tái hợp gói ở phía thu



Ví dụ: Chuyển dữ liệu từ A đến B

Bước 1: Dữ liệu được đưa từ máy chủ A đến nút chuyển mạch nguồn PSWs để thực hiện tạo các gói tin

Bước 2: Các gói tin đi theo nhiều đường độc lập để đến nút chuyển mạch đích PSWđ. Ví dụ gói tin được đưa đến nút 1, Nút 1 tiếp nhận và lưu gói tin vào bộ đệm, rồi định hướng truyền tới PSWđ.

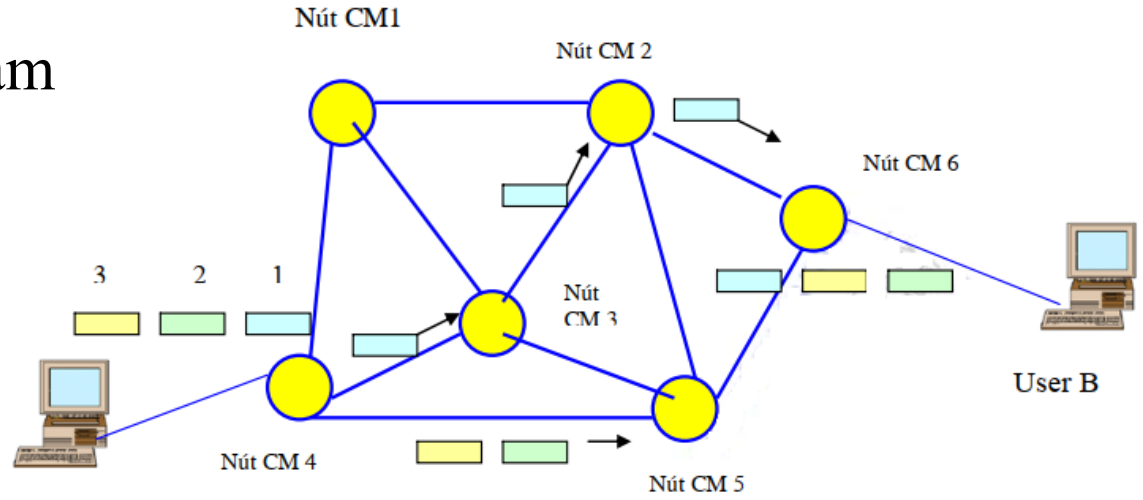
Bước 3: Tại Nút chuyển mạch đích PSWđ các gói sẽ được tái hợp lại thành bản tin nguyên vẹn ban đầu rời gửi tới B.

2.1.3 PHÂN LOẠI

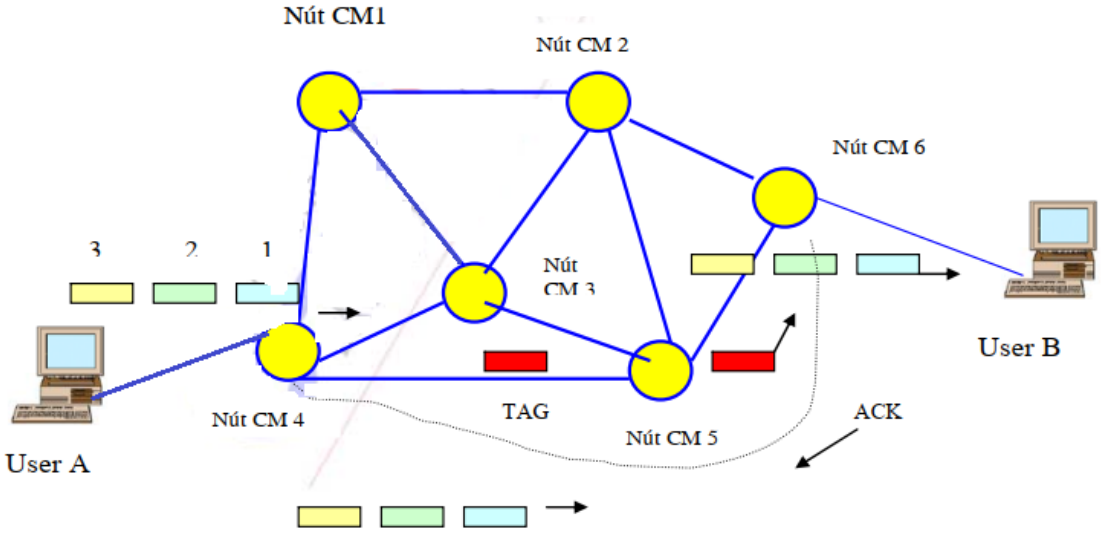
Kỹ thuật chuyển mạch gói

❖Các chế độ điều khiển truyền gói

✓ Chuyển mạch gói Datagram
(Lược đồ dữ liệu)



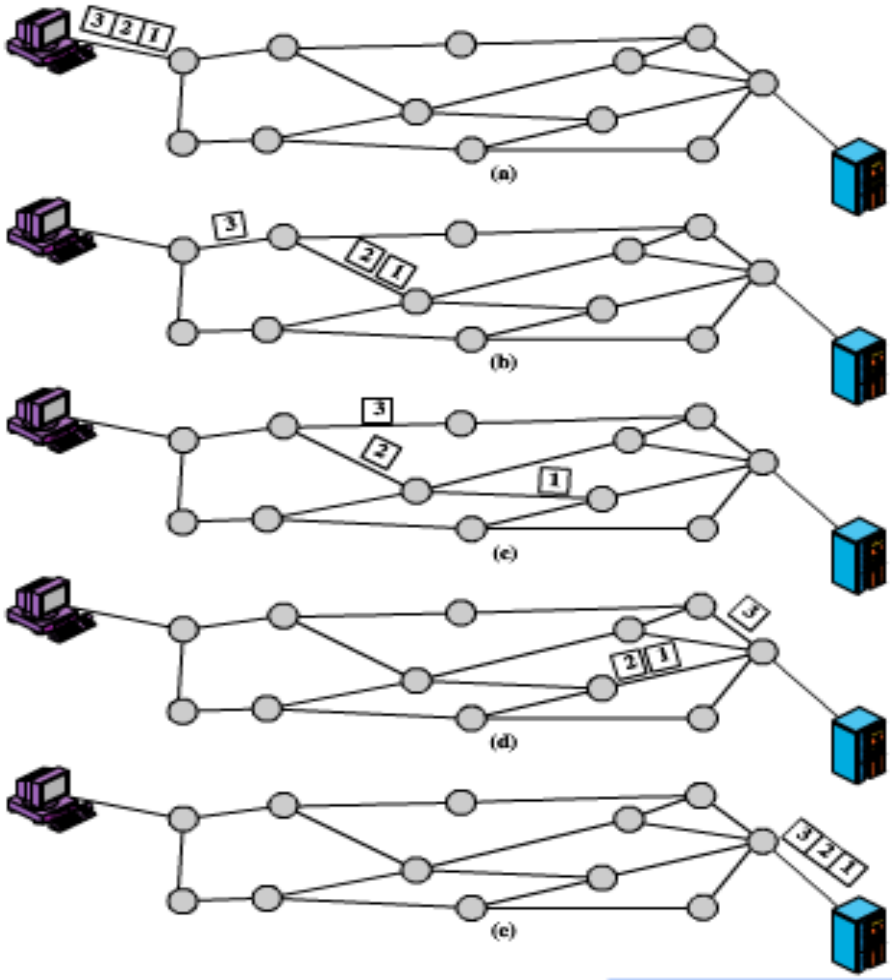
✓ Chuyển mạch gói Virtual Circuit
(Mạch ảo)



2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

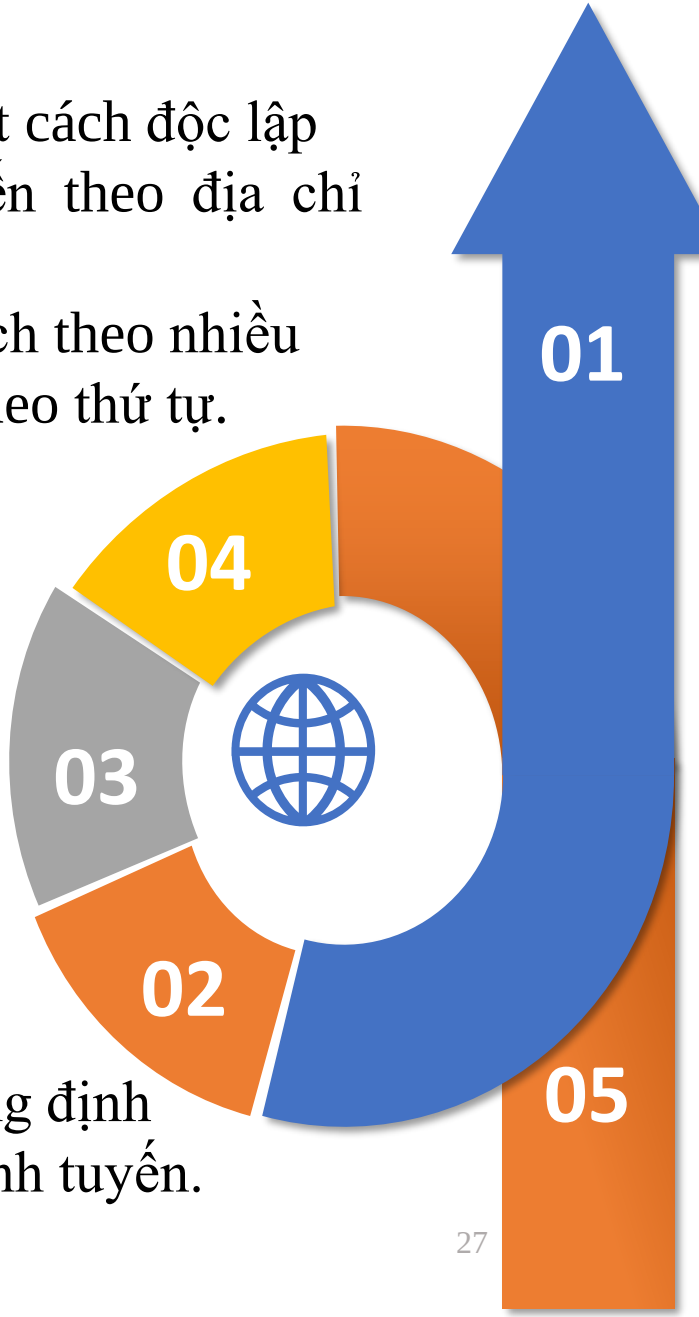
❖ Chuyển mạch gói Datagram



✓ Mỗi gói được xử lý một cách độc lập

- Gói tin được định tuyến theo địa chỉ đích trong tiêu đề của gói.
- Các gói tin có thể đến đích theo nhiều đường độc lập và không theo thứ tự.

✓ Tại đích phải có cơ chế sắp xếp lại các gói theo đúng thứ tự của bản tin ban đầu

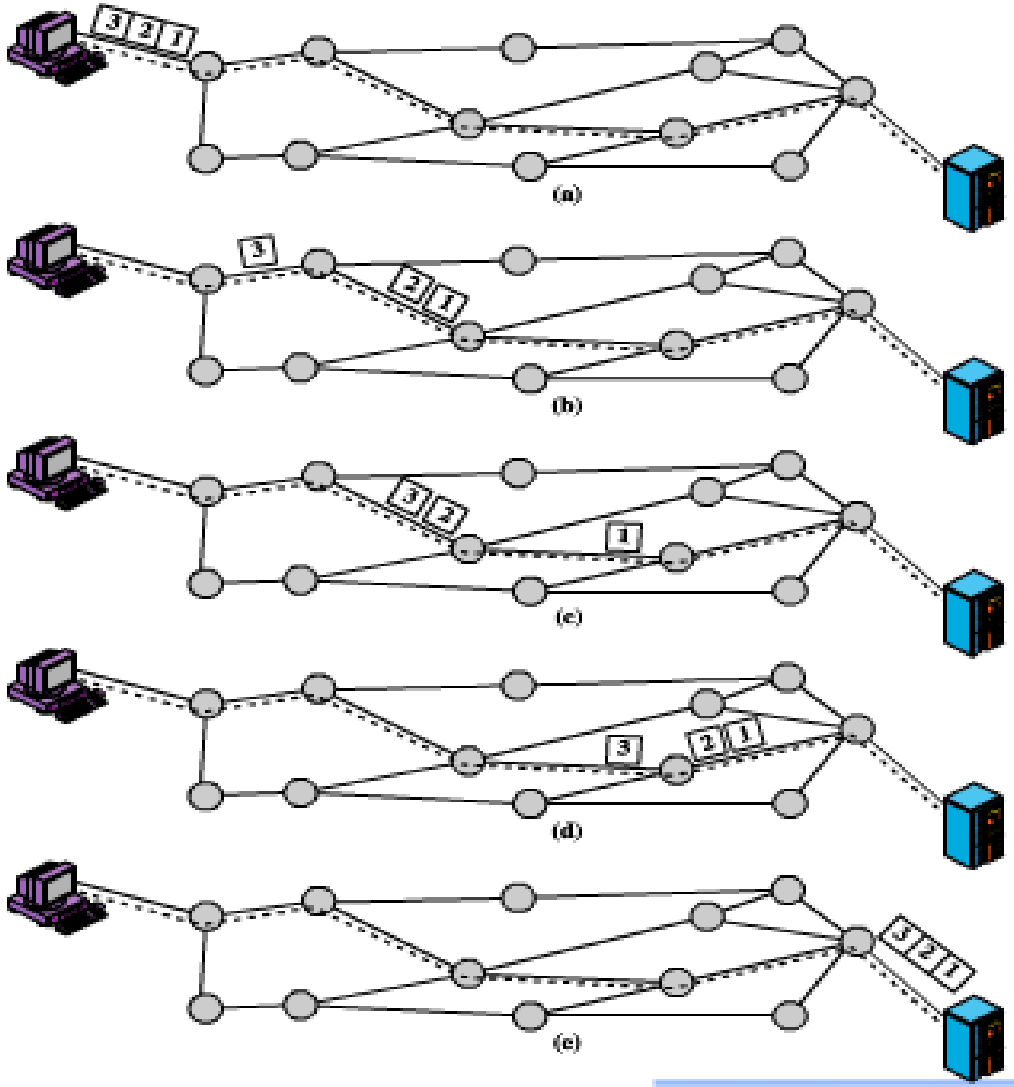


✓ Các nút trung gian duy trì bảng định tuyến và đưa ra quyết định định tuyến.

2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

❖ Chuyển mạch gói mạch ảo (Virtual Circuit)



Thiết lập đường truyền cố định (mạch ảo) từ nguồn tới đích qua mạng trước khi truyền các gói tin.

Mạch ảo được nhận diện thông qua trường nhận diện mạch ảo đặt ở tiêu đề gói tin thay cho địa chỉ đích.

→ Không cần tìm đường cho từng gói tin.
→ Đường đi không dành riêng

Một gói yêu cầu xóa (Clear Request) được phát hành bởi một trong hai trạm ngắt kết nối.

2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

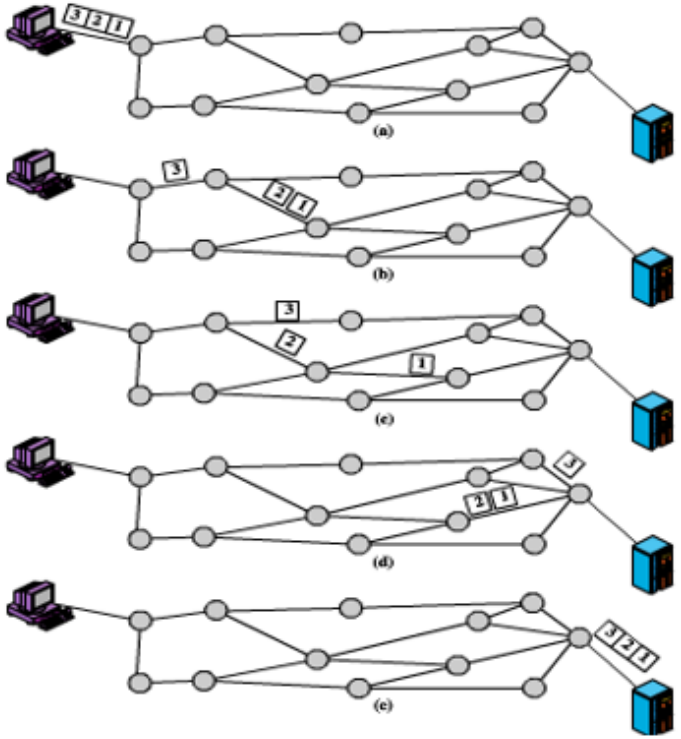
❖**So sánh chuyển mạch Datagram và chuyển mạch gói mạch ảo**

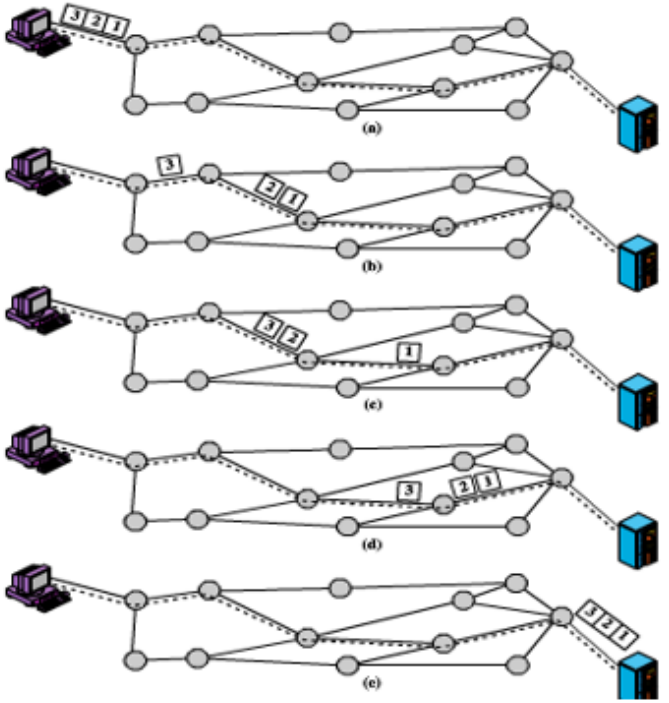
Sự trình tự?

Tính linh động về đường đi?

Thời gian trễ truyền một gói?

Thời gian trễ truyền các gói sau gói đầu tiên?





2.1.3 PHÂN LOẠI

Kỹ thuật chuyển mạch gói

❖ **Đặc điểm mạng chuyển mạch gói**



✓ Hiệu suất sử dụng đường truyền lớn

✓ Hai trạm với tốc độ khác nhau có thể thông tin được với nhau.

✓ Có thể thiết lập quyền ưu tiên cho các gói tin

✓ Khi lưu lượng mạng tăng nhiều, vẫn chấp nhận các yêu cầu kết nối mới, được lưu tạm và được xử lý khi lưu lượng mạng giảm.

✓ Việc kiểm tra lỗi từng chặng

- Đảm bảo truyền không lỗi
- Làm giảm tốc độ truyền gói tin.

2.2 TỔNG ĐÀI CHUYỂN MẠCH SỐ

2.2.1 Giới thiệu chung về tổng đài

2.2.2 Tổng đài số SPC

2.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG ĐÀI

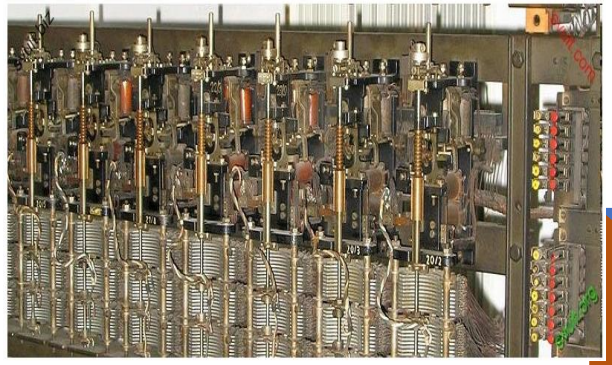
Lịch sử ra đời



✓ Năm 1876, Bell phát minh ra máy điện thoại -> tổng đài đầu tiên ra đời là tổng đài nhân công.



✓ Năm 1892, ra đời các tổng đài tự động cơ điện



✓ Năm 1926, ra đời tổng đài tự động thanh chéo sử dụng các rơ le điện từ đóng mở tiếp điểm chuyển mạch.

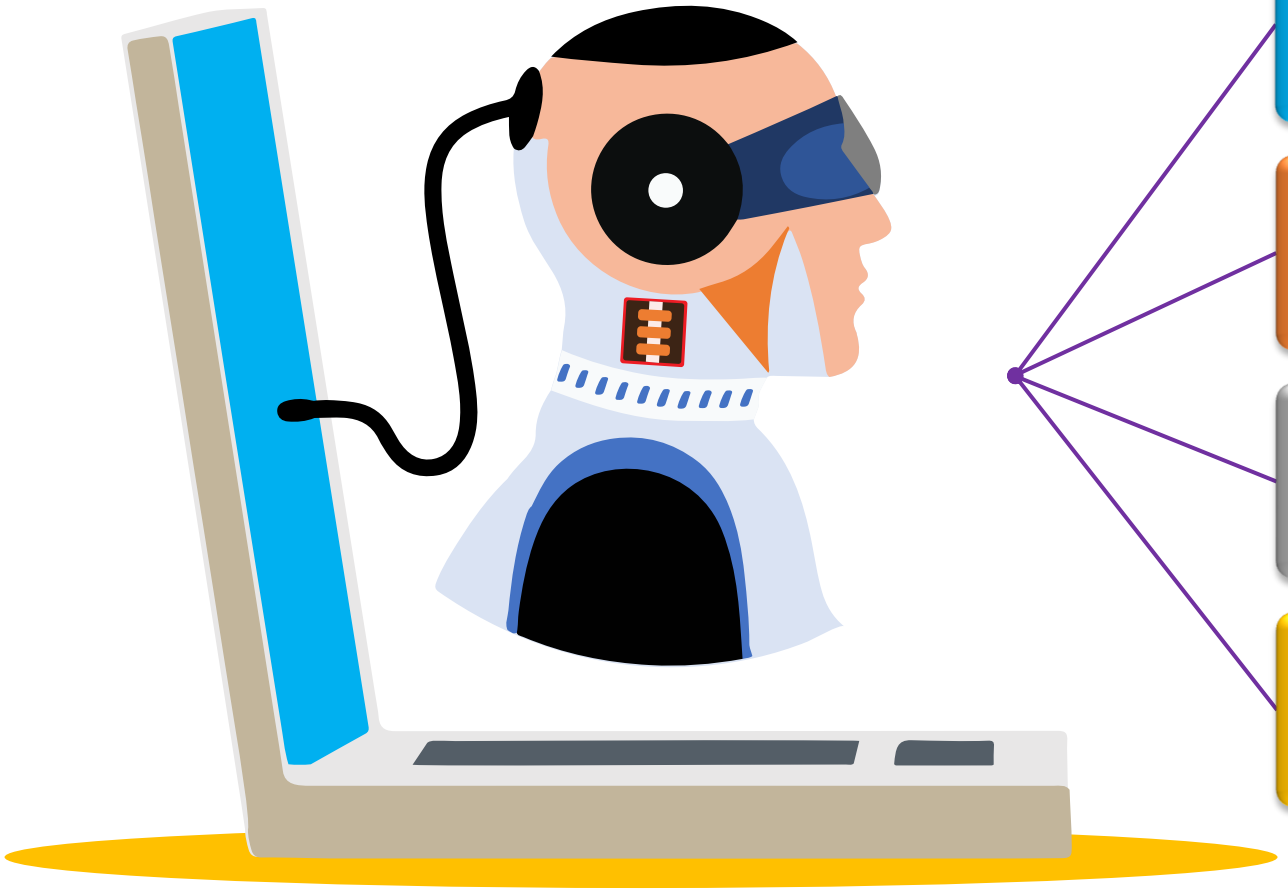


✓ Năm 1965, Tổng đài số SPC đầu tiên ra đời tại Mỹ. SPC sử dụng các mạch điện điện tử bao gồm các bộ vy xử lý, các bộ nhớ lưu trữ…

✓ Sau đó hàng loạt các tổng đài điển tự số thương mại ra đời.

2.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG ĐÀI

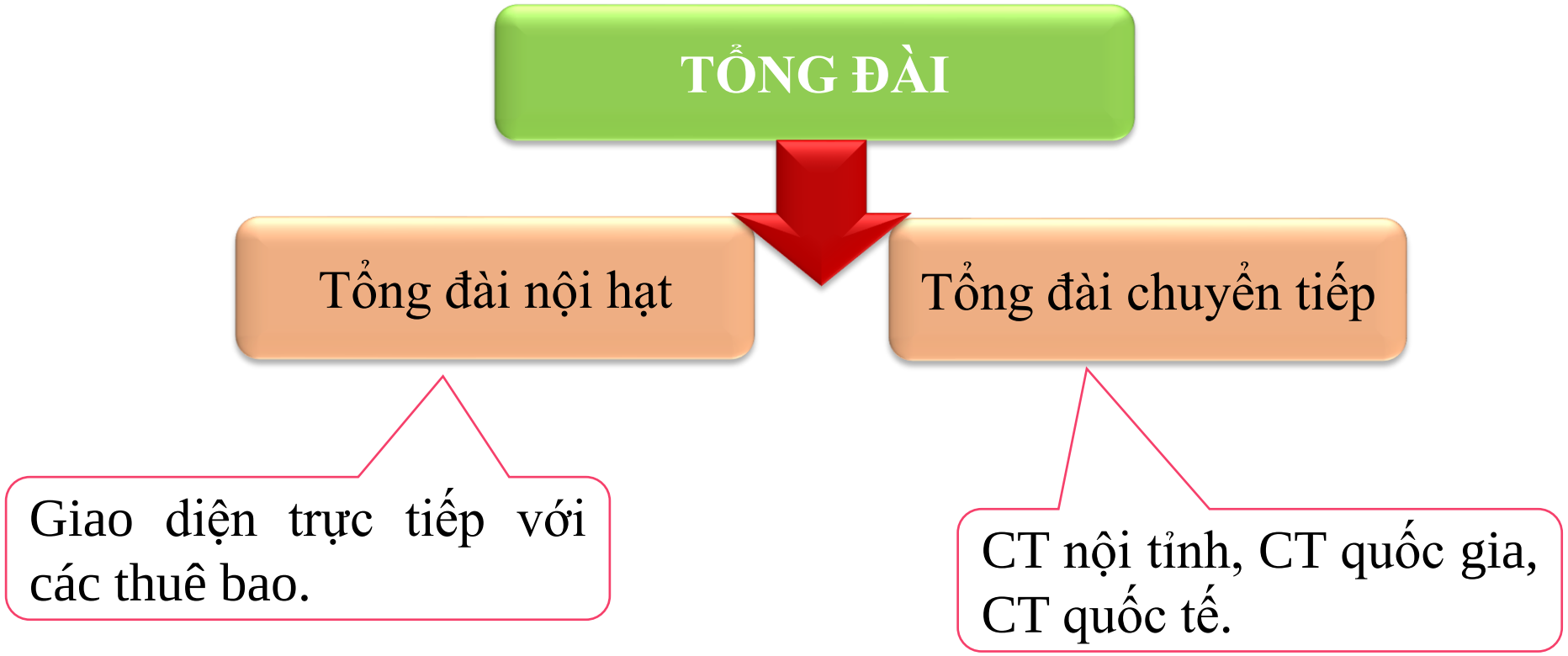
Chức năng của tổng đài



- Chuyển mạch
- Báo hiệu
- Điều khiển
- Tính cước

2.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG ĐÀI

Phân loại tổng đài



2.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG ĐÀI

Một số tổng đài thực tế

Năm	Ký hiệu	Loại tổng đài	Hãng sản xuất
1965	No1 ESS	Nội hạt	Bell Labs Mỹ
1969	No4AXBETS	Chuyển tiếp	Bell Labs Mỹ
1972	D10	Nội hạt và chuyển tiếp	NEC - Nhật
1973	Metaconta	Nội hạt	LMT - Pháp
1974	No1 ESS	Nội hạt và chuyển tiếp	Bell - Mỹ
	EWSO	Nội hạt	Siemens - Đức
	PRX - 205	Nội hạt	Philips - Hà Lan
1975	Droteo	Nội hạt và chuyển tiếp	Proteo - Italy
1976	AXE	Nội hạt	PTT, L.M Ericsson - Thụy Điển

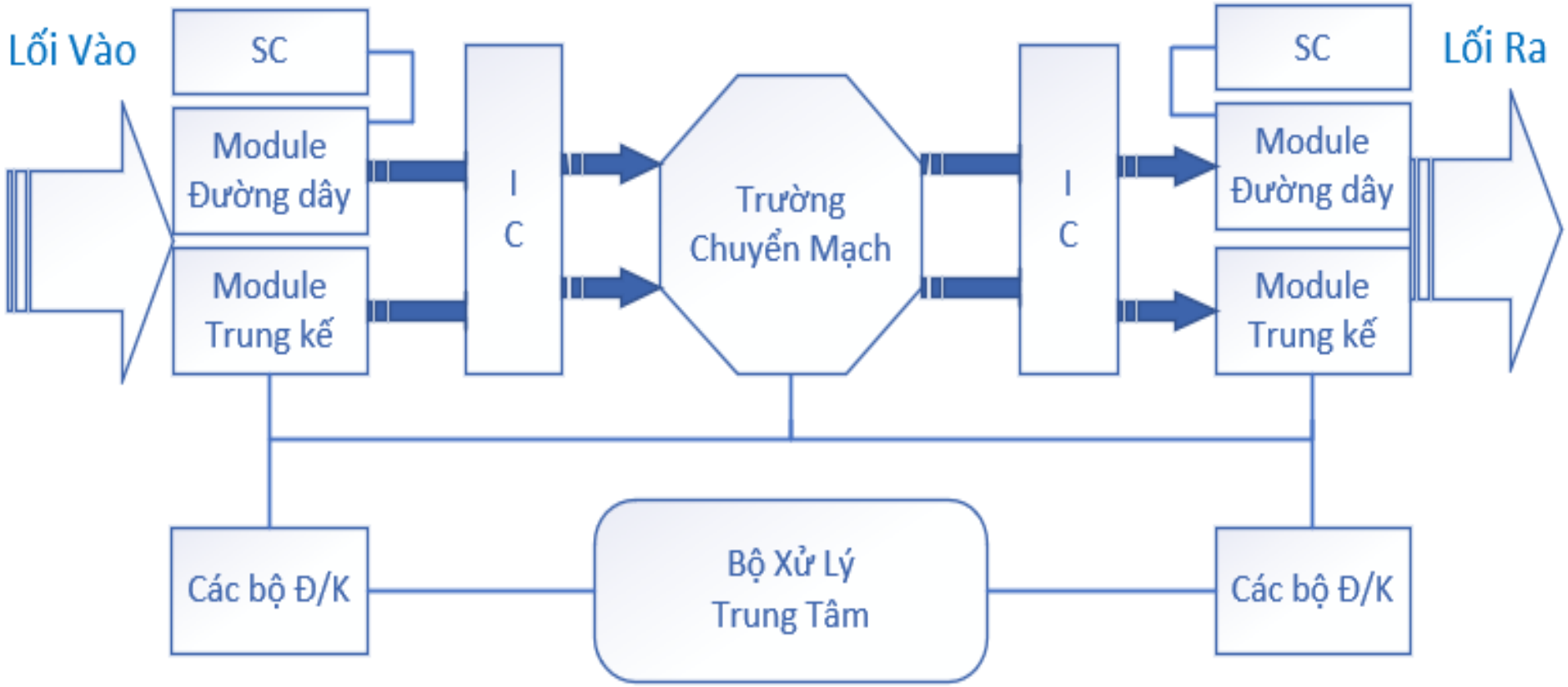
Tổng đài tương tự

Năm	Nhãn hiệu	Loại tổng đài	Hãng sản xuất
1970	E10 - A	Nội hạt	CI T và CNET - Pháp
1976	No4 ESS	Chuyển tiếp	Bell - Mỹ
1978	AXE	Nội hạt	LM Ericsson-Thụy Điển
1981	E10B	Nội hạt và chuyển tiếp	CI T Alcatel - Pháp
	E12	Chuyển tiếp	CI T và CNET - Pháp
	FETEX	Nội hạt và chuyển tiếp	Fujisu - Nhật
	NEAX61	Nội hạt và chuyển tiếp	NEC - Nhật
	E10 Alcatel	NộI hạt và chuyển tiếp	Alcatel - Pháp

Tổng đài số

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Sơ đồ khối tổng đài SPC

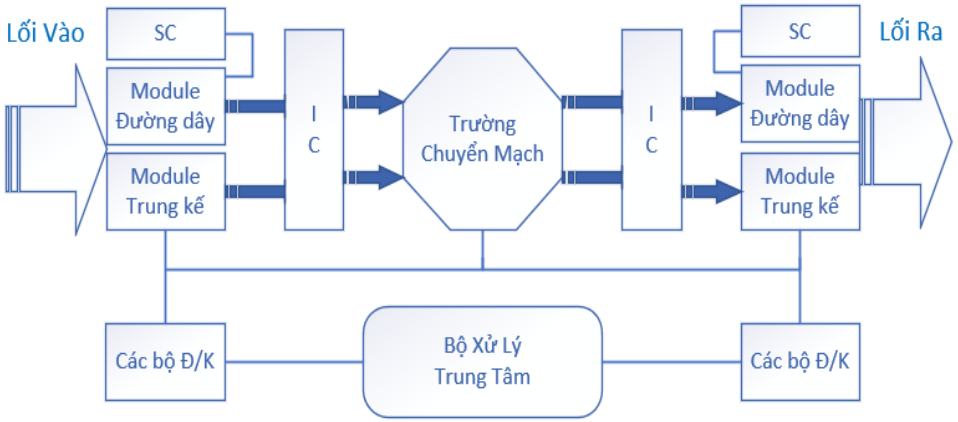


2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Chức năng các thành phần tổng đài SPC

❖ ***Khối chuyển mạch***

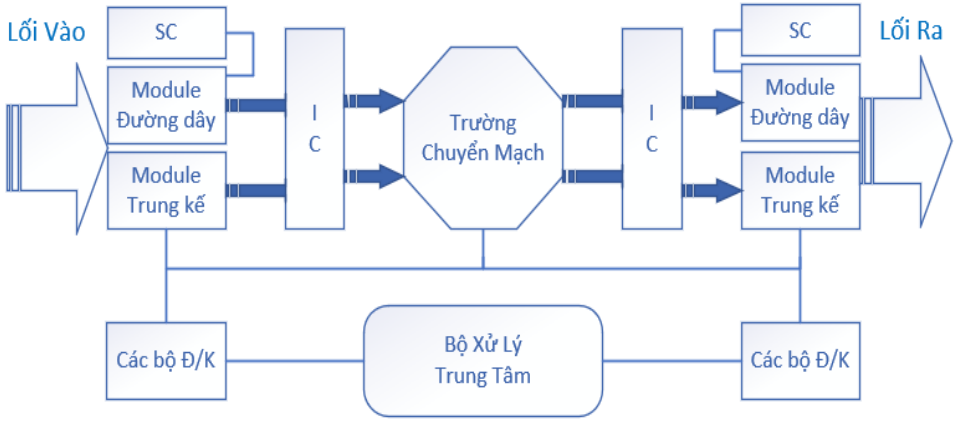
✓ Cấu trúc: Gồm các trường chuyển mạch không gian số S, thời gian số T, trường chuyển mạch ghép T-S, S-T, S-T-S…



✓ Chức năng: Định tuyến và chuyển tiếp thông tin từ một tuyến đầu vào tới một tuyến đầu ra.

✓ Yêu cầu: Trường chuyển mạch phải có độ tiếp thông hoàn toàn.

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC



Chức năng các thành phần tổng đài SPC

❖ ***Khối báo hiệu SC***

✓ Cấu trúc

- Gồm báo hiệu đường dây thuê bao (Subcriber Loop Signalling)

- Báo hiệu trung kế (Báo hiệu liên đài): Báo hiệu kênh liên kết (CAS), báo hiệu kênh chung (CCS)

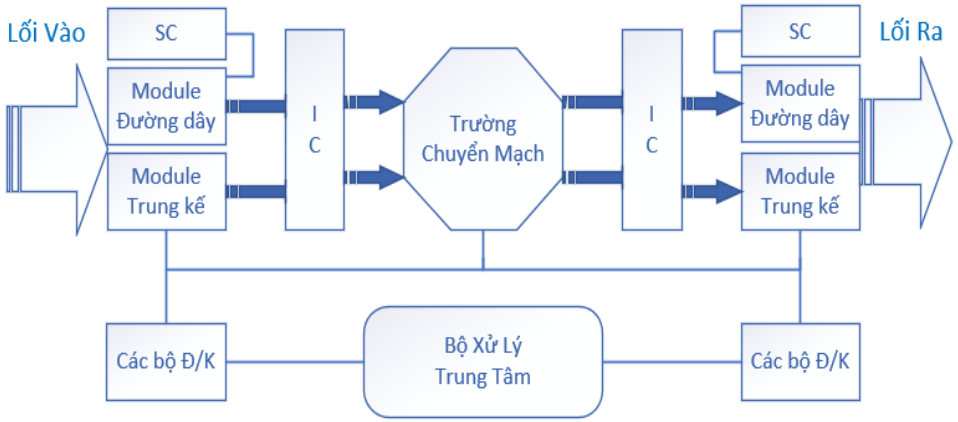
✓ Chức năng: Chuyển thông tin báo hiệu, các lệnh từ điểm này đến điểm khác để thiết lập, giám sát và giải phóng cuộc gọi.

✓ Yêu cầu: Có khả năng tương thích với các hệ thống báo hiệu của tổng đài khác trong mạng viễn thông.

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Chức năng các thành phần tổng đài SPC

❖ ***Khối xử lý trung tâm***



✓ Cấu trúc: Gồm các bộ vy xử lý tốc độ cao, công suất lớn.

✓ Chức năng

- Phân tích xử lý thông tin từ khối báo hiệu đưa tới để thiết lập và giải phóng cuộc gọi, tính cước.
- Điều khiển quá trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống, cập nhật dữ liệu.



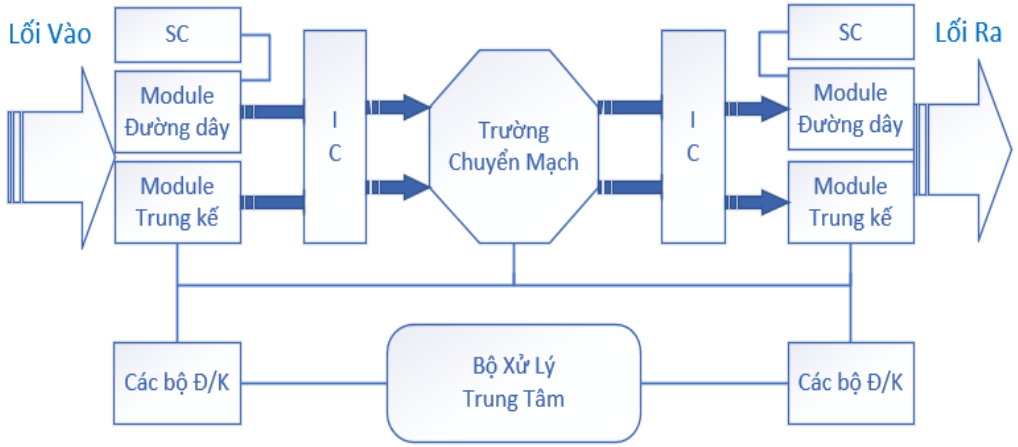
✓ Yêu cầu: Có độ tin cao, có khả năng phát hiện vị trí hư hỏng chính xác, khả năng phát triển dung lượng thuận tiện.

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Chức năng các thành phần tổng đài SPC

❖ ***Khối các bộ điều khiển***

✓ Cấu trúc: Gồm các bộ vy xử lý mức thấp hơn bộ xử lý trung tâm.

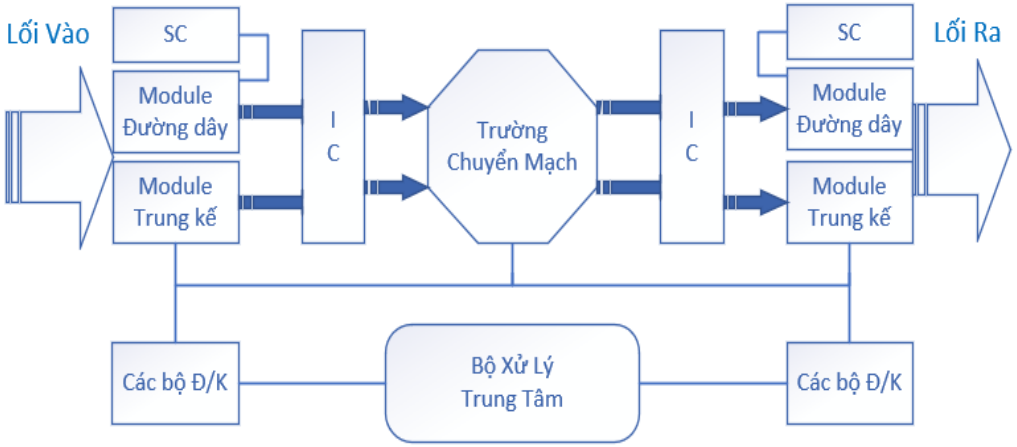


✓ Chức năng: Hỗ trợ chức năng xử lý tới các khối thiết bị theo lệnh điều khiển từ bộ xử lý trung tâm.

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Chức năng các thành phần tổng đài SPC

❖ ***Khối giao tiếp IC***



✓ Chức năng:

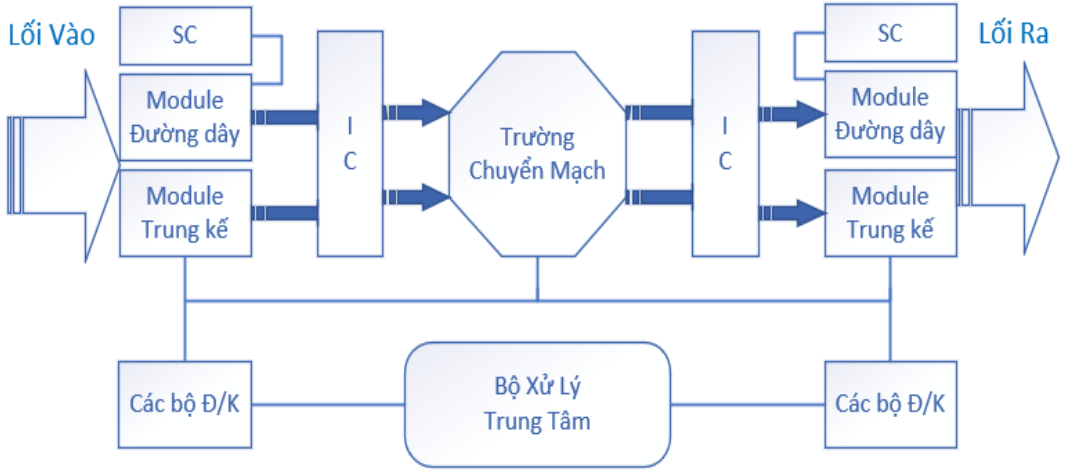
- Thực hiện giao tiếp giữa các đường dây thuê bao, các đường trung kế với khối chuyển mạch.

- Thực hiện ghép kênh, tập trung lưu lượng. Chuẩn hóa luồng số liệu trước khi vào trường chuyển mạch (tạo giao diện phù hợp giữa trường chuyển mạch và các luồng sơ cấp).

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Chức năng các thành phần tổng đài SPC

❖ ***Khối giao Module đường dây và trung kế***



✓ Chức năng:

- Module đường dây: Truy cập đến đường dây thuê bao.
- Module trung kế: Giao tiếp đấu nối liên đài.

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

❖***Phát hiện yêu cầu cuộc gọi***

- Khi thuê bao chủ nhấc máy gọi đi trên mạch đường dây thuê bao đến modul đường dây thuê bao.
- Các bộ điều khiển nhận biết trạng thái của thuê bao chủ gọi nhấc máy và thông báo cho bộ điều khiển trung tâm rằng thuê bao chủ muốn thiết lập cuộc gọi.

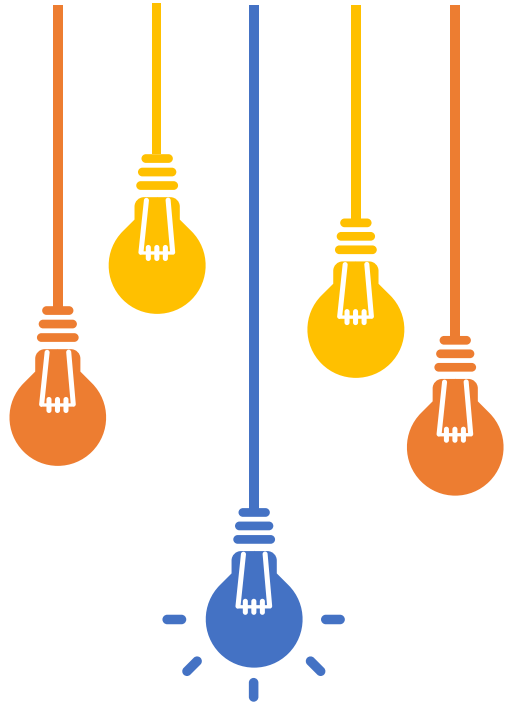


2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

❖ ***Trao đổi thông tin báo hiệu***

- Khi nhận được tín hiệu nhấc máy của thuê bao chủ, tổng đài thông qua bộ điều khiển trung tâm gửi thông tin báo hiệu âm mời quay số cho thuê bao chủ.
- Thuê bao chủ nhận được âm mời quay số tiến hành gửi các co số thuê bao bị gọi cho tổng đài.



2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

❖***Phiên dịch địa chỉ***

- Tổng đài nhận được địa chỉ thuê bao bị gọi sẽ tiến hành phân tích để xác định cuộc gọi là nội hạt, liên tỉnh hay quốc gia, quốc tế.
- Xác định vị trí của thuê bao bị gọi do đơn vị nào quản lý.



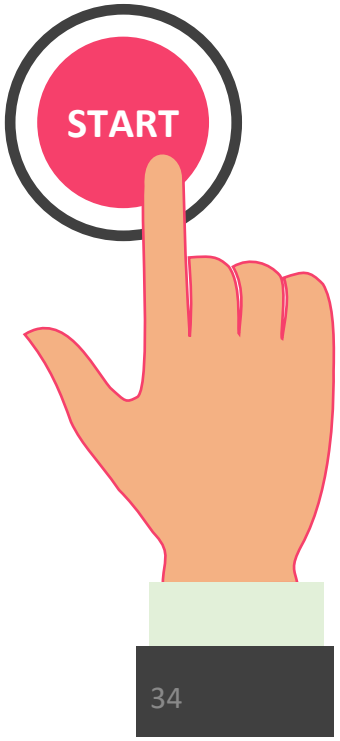
2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

❖ ***Thiết lập tuyến nối***

✓ Với cuộc gọi nội hạt: Tổng đài gửi thông tin báo hiệu cho thuê bao bị gọi

- Nếu thuê bao bị gọi bận thì tổng đài gửi âm báo bận cho thuê bao chủ. Thuê bao chủ đặt máy và giải phóng tuyến nối.
- Nếu thuê bao bị gọi rỗi thì tổng dài gửi dòng chuông tới thuê bao bị gọi và thuê bao chủ. Thuê bao bị gọi nhấc máy→ Quá trình đàm thoại bắt đầu và bộ tính cước bắt đầu làm việc. Khi một trong hai thuê bao đặt máy thì giải phóng tuyến nối.



2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

✓ Cuộc gọi chuyển tiếp (Liên tỉnh hay quốc tế): Tổng đài chủ tiến hành chiếm một đường trung kế rỗi (Modul trung kế) đến tổng đài bị gọi.

- Nếu không chiếm được trung kế rỗi thì tổng đài chủ gửi âm báo bận cho thuê bao chủ gọi, thuê bao chủ đặt máy giải phóng tuyến nối.
- Nếu chiếm được trung kế rỗi, tổng đài bị gọi sẽ gửi thông tin báo hiệu đến thuê bao bị gọi để kiểm tra trạng thái của thuê bao này.

• Thuê bao bị gọi bận: Tổng đài gửi âm báo bận cho thuê bao chủ gọi. Thuê bao chủ đặt máy và giải phóng tuyến nối.

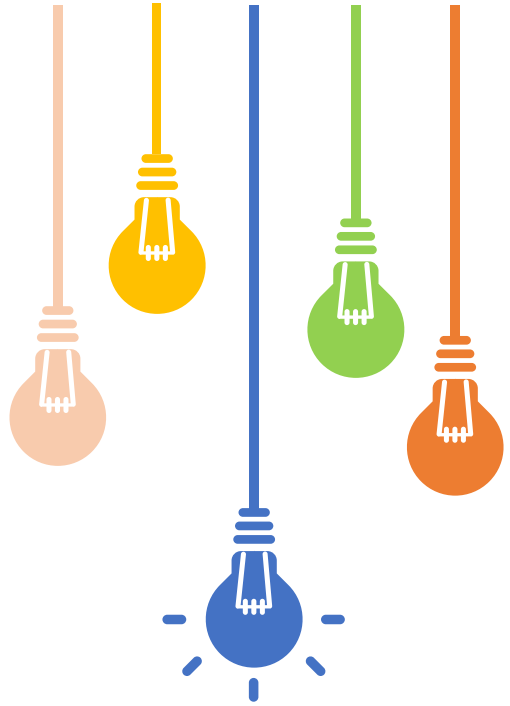
• Thuê bao gọi rỗi: Tổng đài bị gọi gửi âm báo chuông tới thuê bao bị gọi và gửi âm báo chuôn cho thuê bao chủ gọi. Thuê bao bị gọi nhấc máy và quá trình đàm thoại bắt đầu.

2.2.2 TỔNG ĐÀI SỐ SPC

Quá trình xử lý cuộc gọi trong SPC

❖ ***Giải phóng tuyến nối***

- Khi một trong hai thuê bao đặt máy, khối các bộ điều khiển gửi thông tin điều khiển cho bộ điều khiển trung tâm.
- Bộ điều khiển trung tâm giải phóng tuyến nối và tính cước.



2.3 CHUYỂN MẠCH THỜI GIAN KỸ THUẬT SỐ

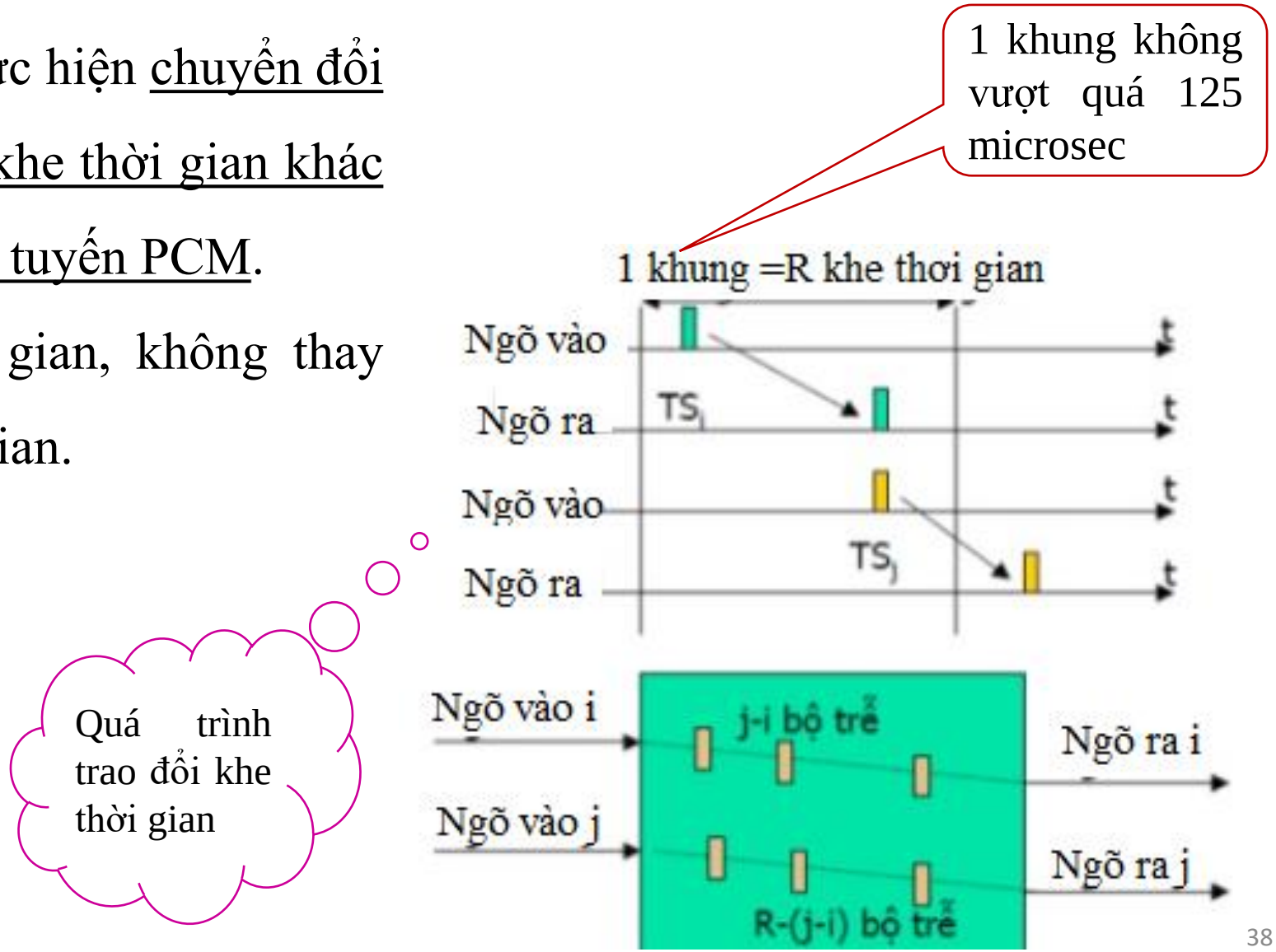
2.3.1 Nguyên lý chuyển mạch

2.3.2 Sơ đồ chức năng

2.3.3 Đặc điểm

2.3.1 NGUYÊN LÝ CHUYỂN MẠCH

- ✓ Chuyển mạch T thực hiện chuyển đổi thông tin giữa các khe thời gian khác nhau trên cùng một tuyến PCM.
- ✓ Trễ trên trục thời gian, không thay đổi về mặt không gian.



2.3.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

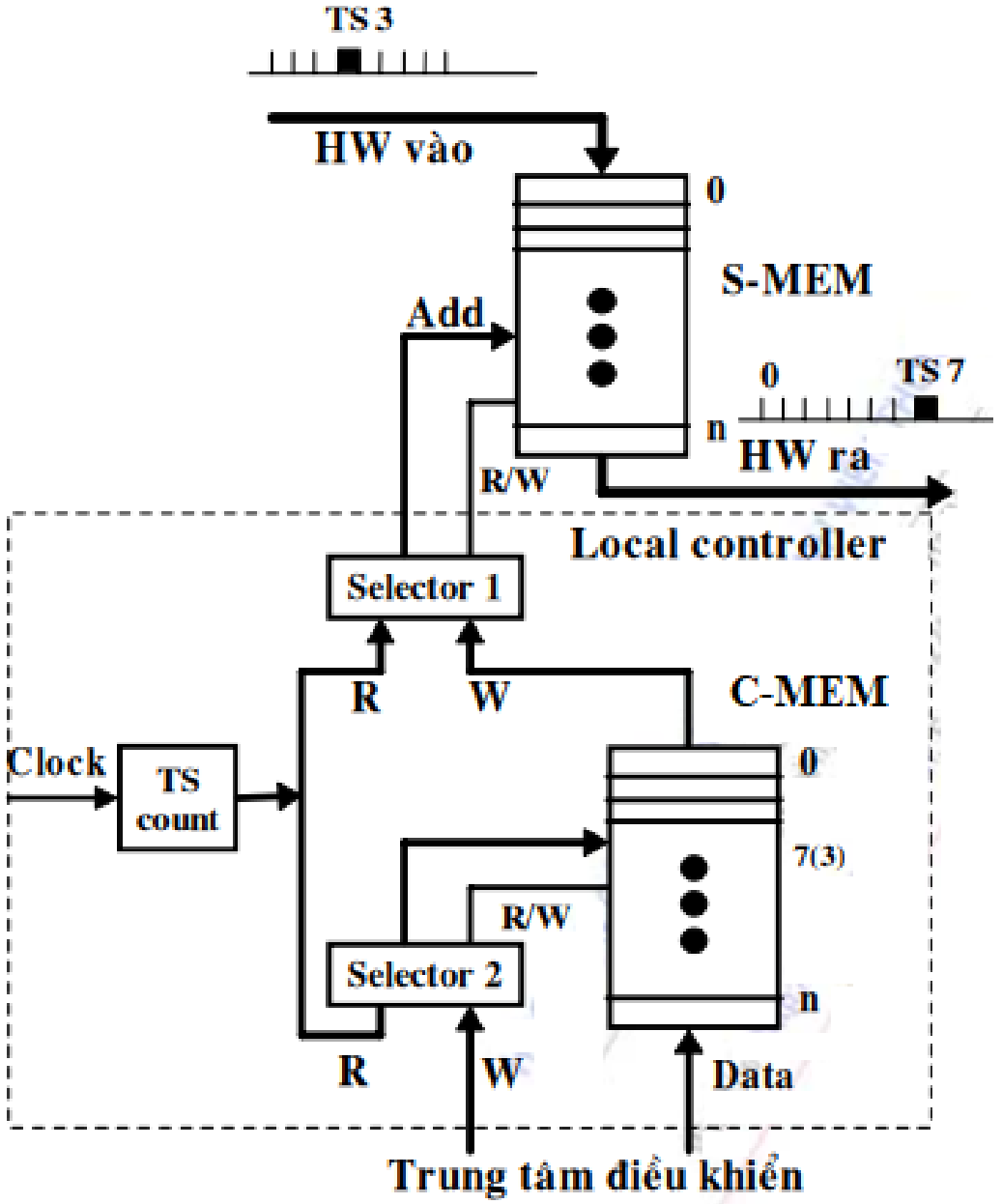
Thành phần

✓ Chuyển mạch T bao gồm:

+ Bộ nhớ thoại SMEM

+ Bộ nhớ điều khiển CMEM

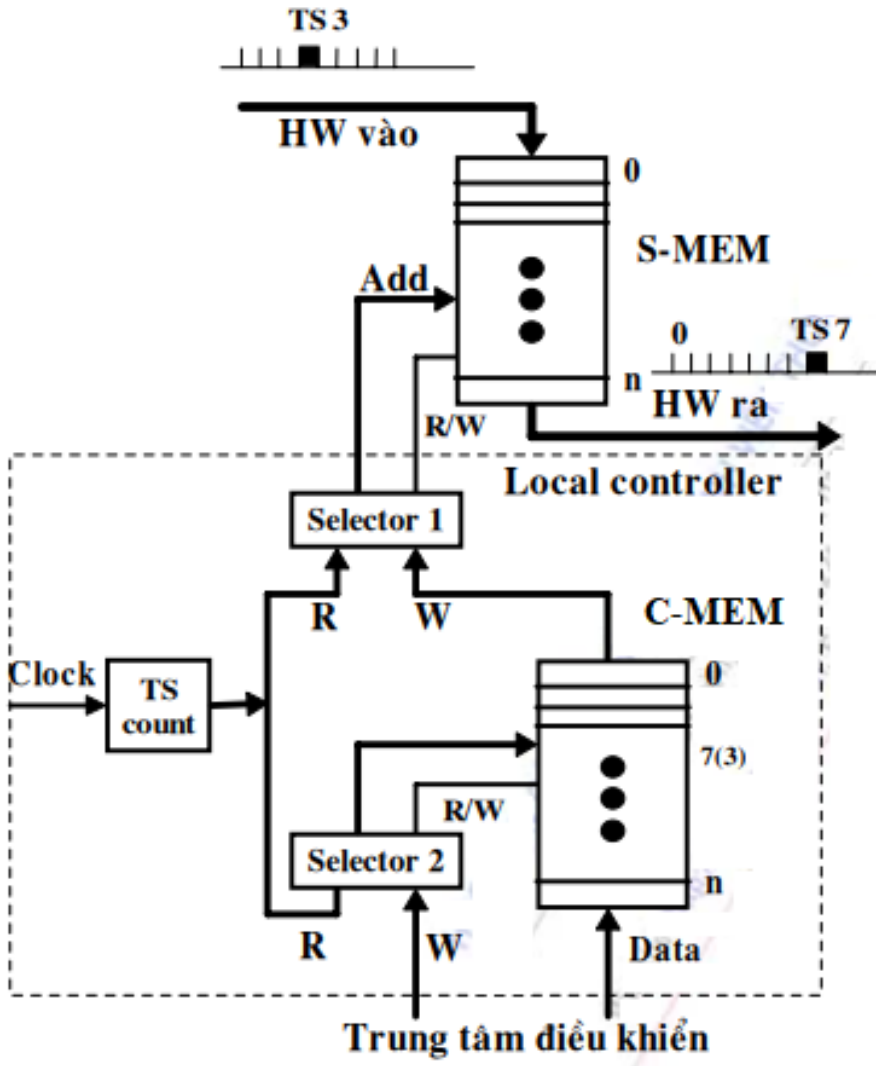
+ Bộ đếm thời gian TS counter



2.3.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Bộ nhớ thoại SMEM

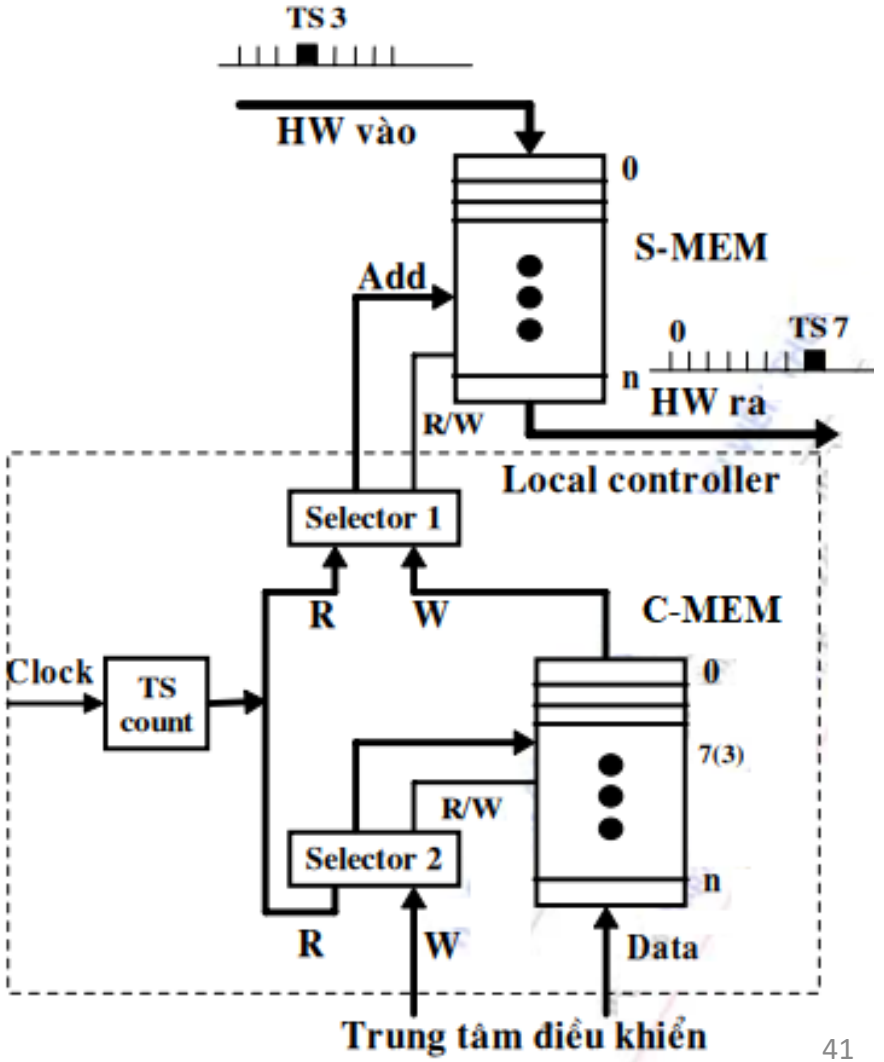
- ✓ Chức năng: Lưu giữ tạm thời các tín hiệu PCM chứa trong mỗi khe thời gian đầu vào.
- ✓ Đặc điểm: Số ngăn nhớ bằng số khe thời gian trong một khung PCM đầu vào.



2.3.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Bộ nhớ điều khiển CMEM

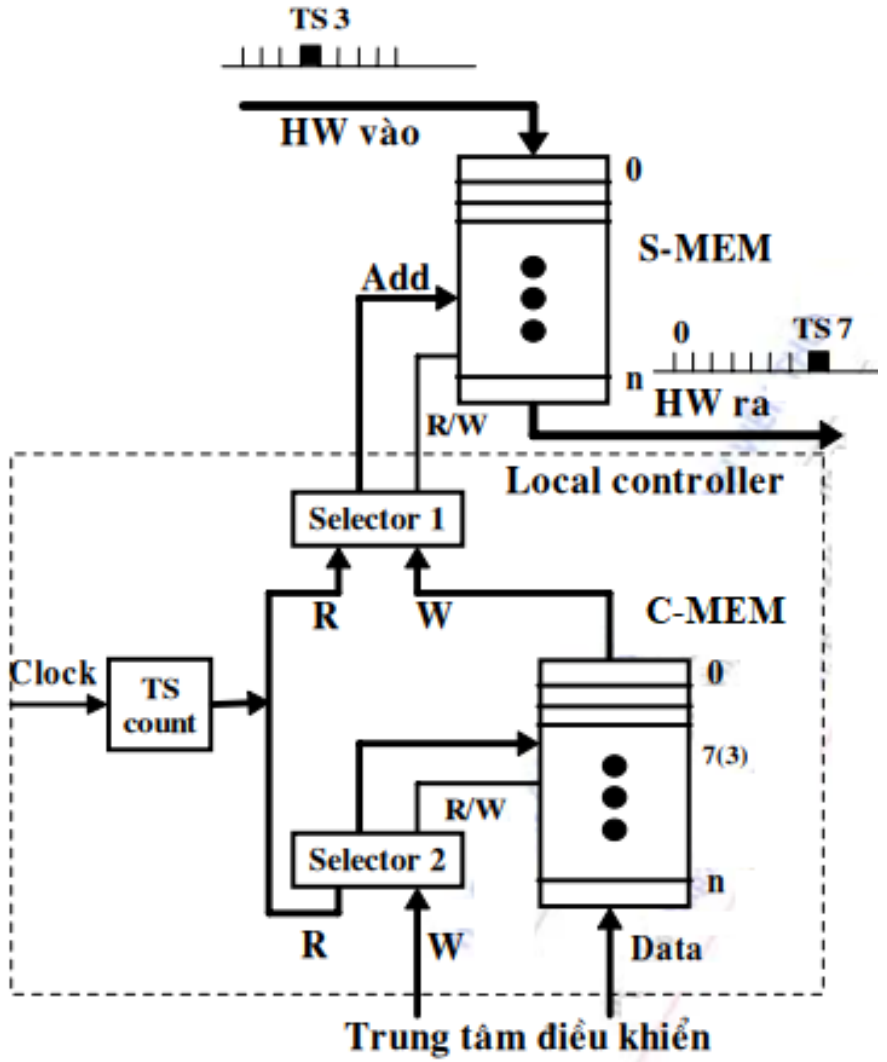
- ✓ Chức năng: Điều khiển quá trình đọc thông tin đã lưu đệm tại SMEM.
- ✓ Đặc điểm: Có n ngăn nhớ, số thứ tự ngăn nhớ và nội dung trong ngăn nhớ của CMEM thể hiện các chỉ số khe thời gian cần trao đổi nội dung.



2.3.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Đếm số khe thời gian TS.Counter

- ✓ Chức năng: Bảm bảo cho SMEM v CMEM làm việc đồng bộ với nhau.
- ✓ Đặc điểm: Chu kỳ đếm bằng chu kỳ TS.

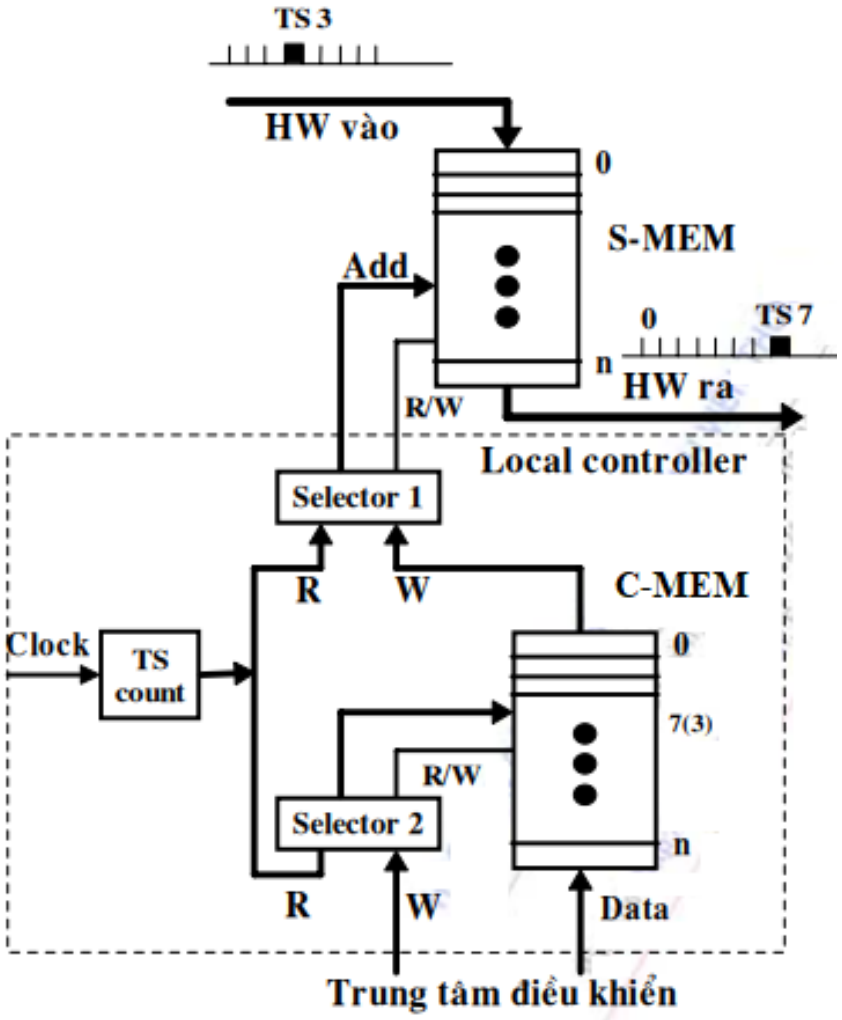


2.3.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Chu trình ghi và đọc

Ví dụ: Chuyển thông tin TS3 tới TS7

- ✓ Ghi địa chỉ nhị phân ngăn nhớ thứ 3 của SMEM vào ngăn nhớ 7 của CMEM.
- ✓ Ghi thông tin PCM chứa trong các khe thời gian đầu vào vào bộ nhớ SMEM (Thông tin TSi được ghi vào ngăn nhớ i của SMEM).
- ✓ Đọc địa chỉ ngăn nhớ 3 trong ngăn nhớ 7 của CMEM
- ✓ Đọc thông tin từ ngăn nhớ thứ 3 của SMEM
- ➢ Kết quả toàn bộ thông tin TS3 chuyển sang TS7.



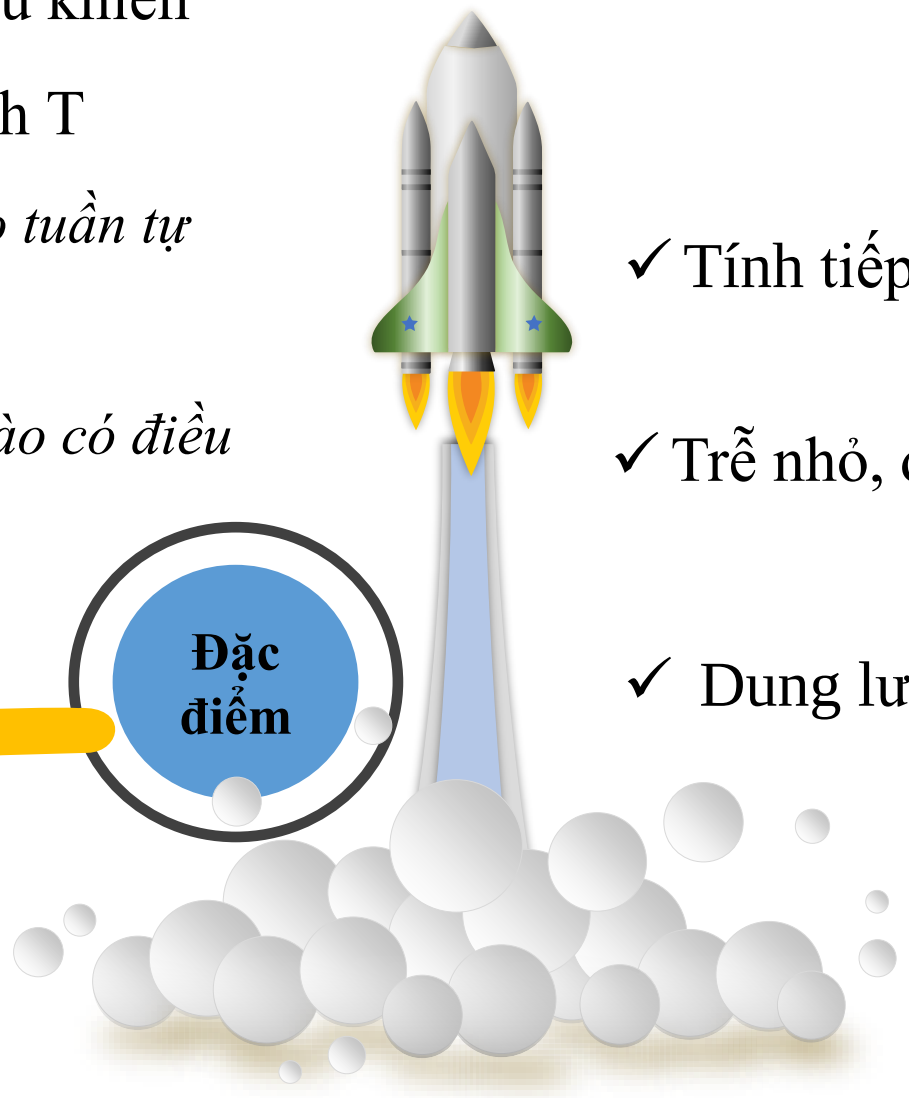
2.3.3 ĐẶC ĐIỂM

✓ Có hai phương thức điều khiển cho trường chuyển mạch T

+ Điều khiển đầu ra: *Ghi vào tuần tự đọc ra có điều khiển.*

+ Điều khiển đầu vào: *Ghi vào có điều khiển đọc ra tuần tự.*





✓ Tính tiếp thông hoàn toàn.

✓ Trễ nhỏ, độ trễ lớn nhất (n-1)TS.

✓ Dung lượng bị hạn chế.

2.4 CHUYỂN MẠCH KHÔNG GIAN KỸ THUẬT SỐ

2.4.1 Nguyên lý chuyển mạch

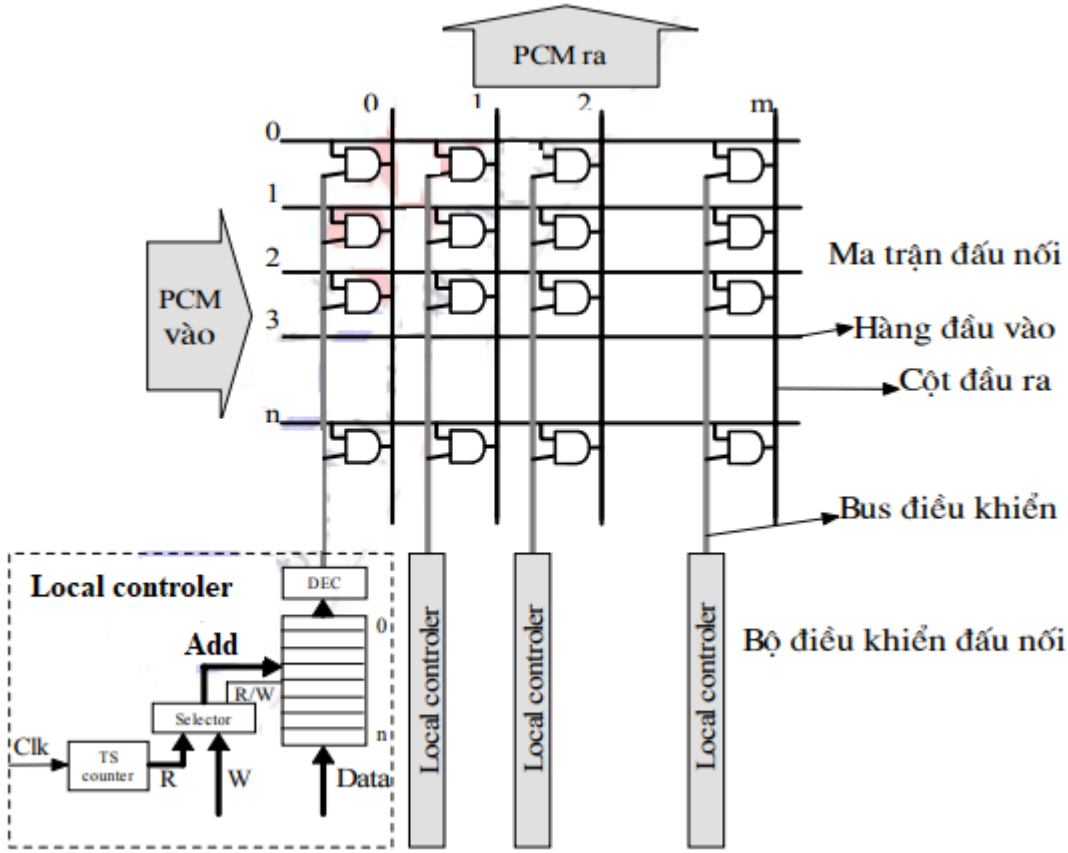
2.4.2 Sơ đồ chức năng

2.4.3 Đặc điểm

2.4.4 Trường chuyển mạch ghép

2.4.1 NGUYÊN LÝ CHUYỂN MẠCH

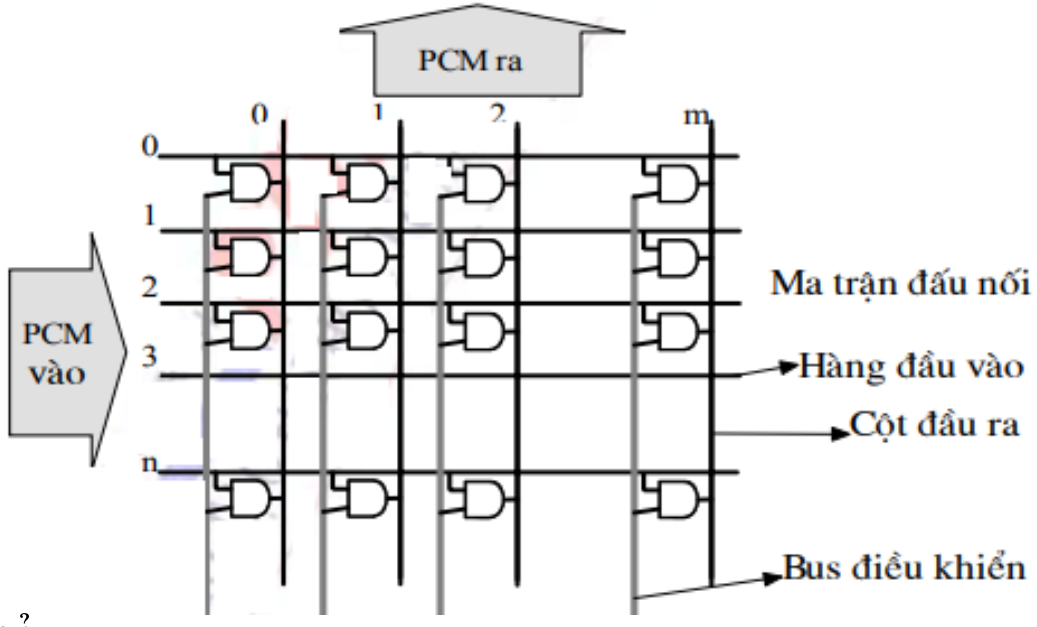
- ✓ Trường chuyển mạch S thực hiện chuyển thông tin các tuyến PCM đầu vào tới các tuyến PCM đầu ra mà không làm thay đổi vị trí khe thời gian trên trục thời gian.
- ✓ Thay đổi về mặt không gian, không gây trễ về mặt thời gian.
- ✓ Gồm hai thành phần chính
  - Khối ma trận chuyển mạch
  - Khối điều khiển cục bộ



2.4.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Khối ma trận chuyển mạch

- ✓ Cấu trúc dưới dạng ma trận hai chiều gồm các cổng đầu vào và đầu ra.
- ✓ Trên các cổng là các tuyến PCM, có chu kỳ 125µs.
- ✓ Các tiếp điểm chuyển mạch trong ma trận là các phần tử không nhớ (phần tử And), có một địa chỉ duy nhất.
- ✓ Kích thước thay đổi từ 64x64 đến1024x1024. Tốc độ số liệu 200Mbps.



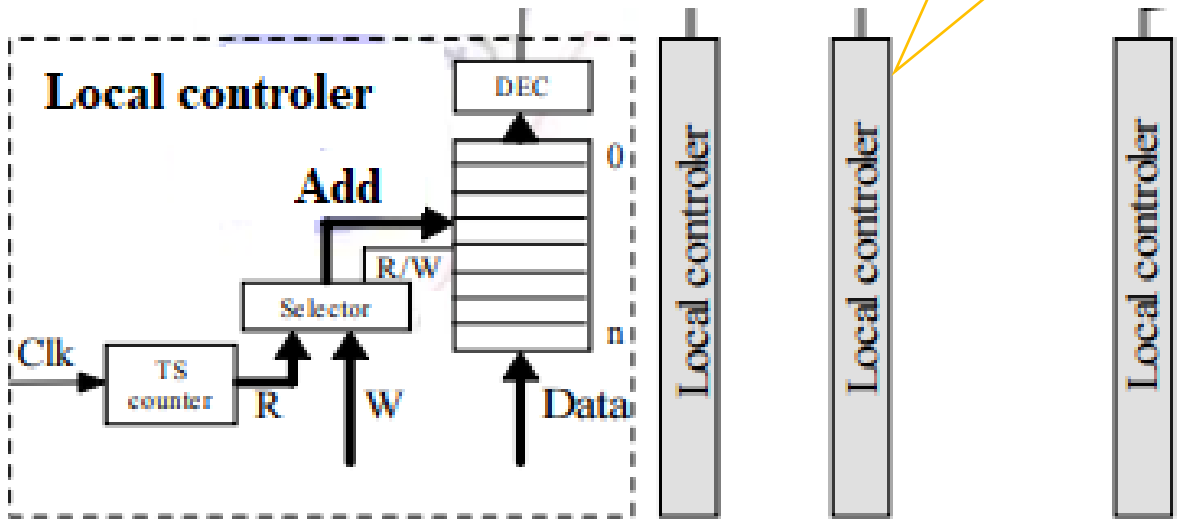
2.4.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Khối điều khiển cục bộ

❖ ***Bộ nhớ điều khiển CMEM***

✓ Lưu trữ thông tin điều khiển cho các tiếp điểm chuyển mạch.

✓ Số ngăn nhớ = số khe thời gian của tuyến PCM đầu vào.



❖ ***Bộ giải mã địa chỉ DEC***

Giải mã thông tin địa chỉ đọc từ CMEM để điều khiển tiếp điểm chuyển mạch.

❖ ***TS.C***

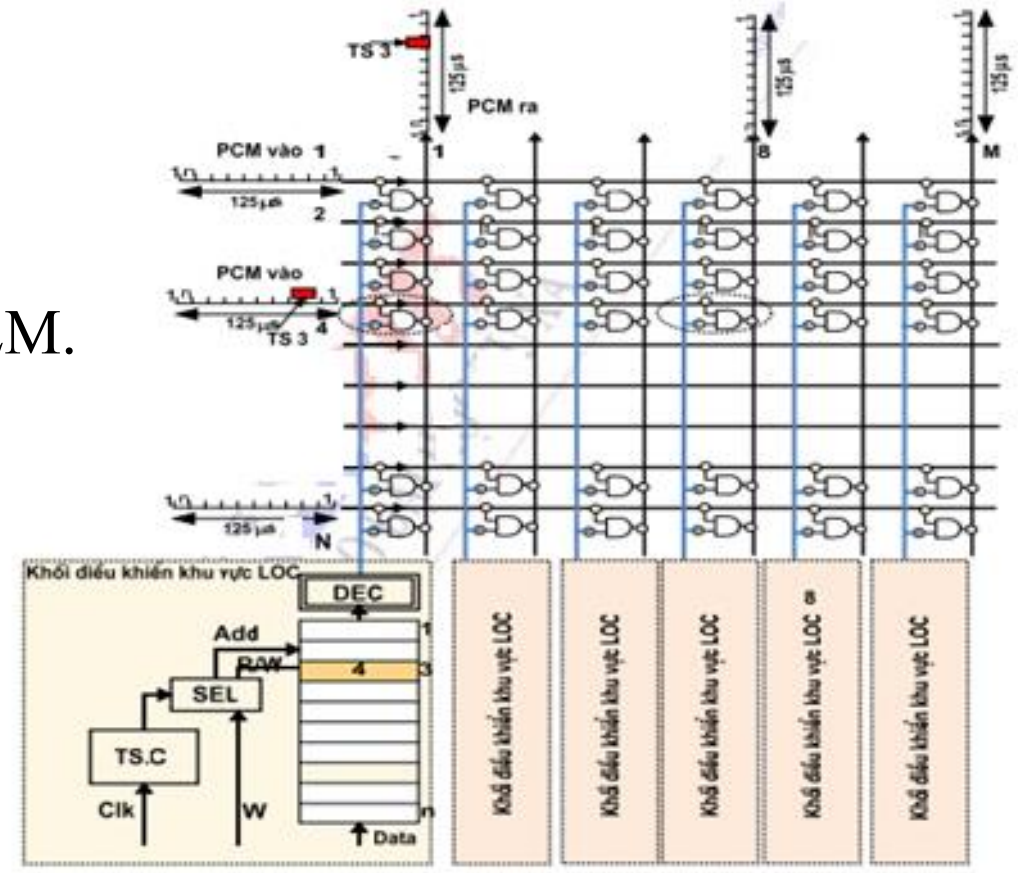
Đưa tín hiệu đồng bộ vào bộ chọn SEL để điều khiển quá trình ghi đọc của CMEM.

2.4.2 SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG

Chu trình đấu nối

Ví dụ: Chuyển thông tin TS3 cổng 4 sang TS3 cổng 1

- ✓ Ghi địa chỉ (điểm tiếp chuyển mạch) vào CMEM (kết nối khe thời gian 3 của hàng 4 cột 1).
- ✓ Đọc địa chỉ (tiếp điểm chuyển mạch) của CMEM.
- ✓ Đấu nối trường chuyển mạch S (Vào khoảng thời gian TS3 sẽ đấu nối TS3 hang 4 với cột 1)



2.4.3 ĐẶC ĐIỂM

Có hai phương thức điều khiển

+ Điều khiển theo cột (đầu ra)

+ Điều khiển theo hàng (đầu vào)



Không gây trễ về mặt thời gian

Xảy ra hiện tượng tắc nghẽn nội bộ Blocking (nhiều TS đầu vào cùng nối tới 1 TS dầu ra)

2.4.4 TRƯỜNG CHUYỂN MẠCH GHÉP

Chuyển mạch T bị giới hạn về dung lượng hệ thống, gây trễ tín hiệu.



Chuyển mạch S dùng độc lập không hiệu quả, xảy ra hiện tượng tắc nghẽn.

Thực hiện ghép hợp các chuyển mạch với nhau

TS

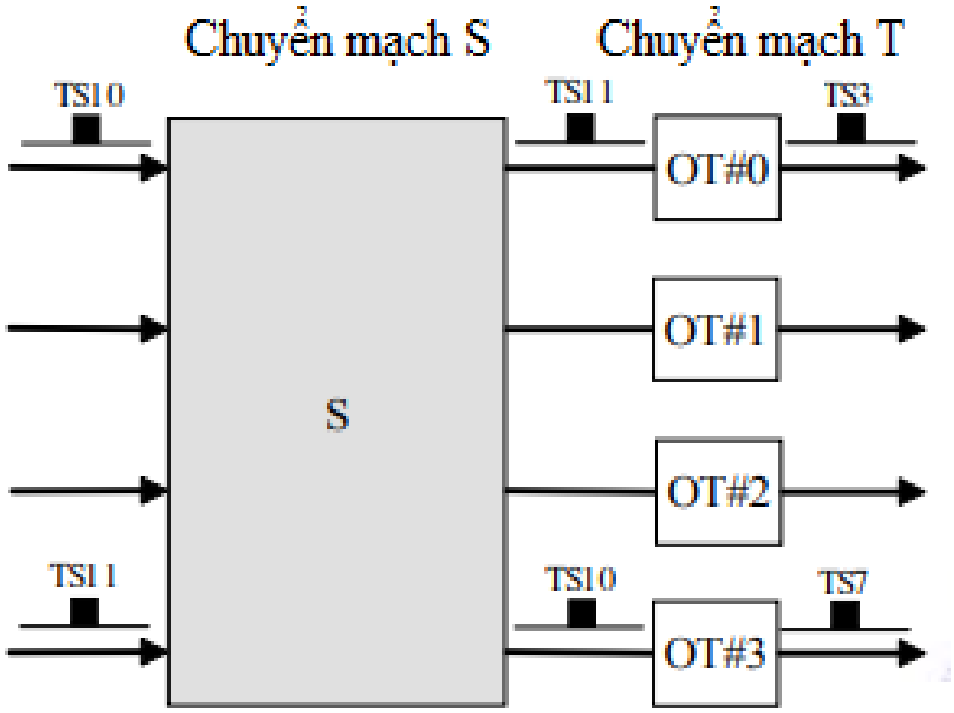
TST

ST

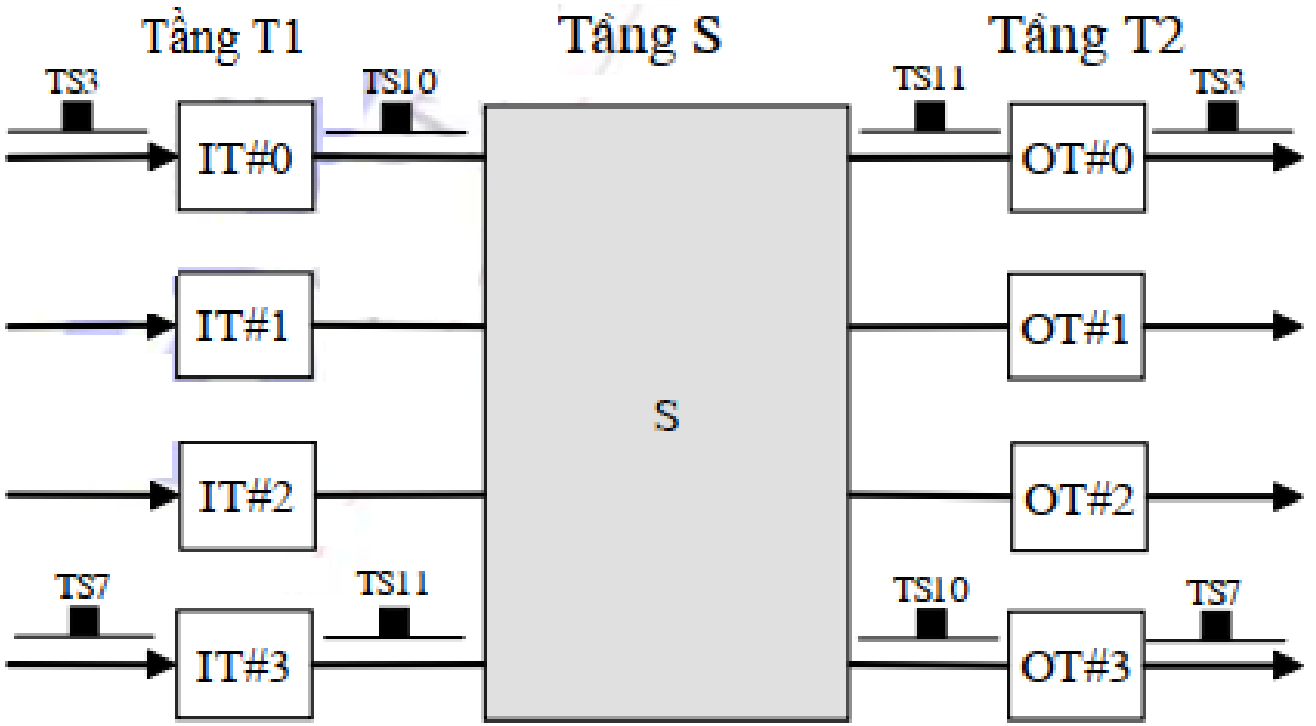
STS

2.4.4 TRƯỜNG CHUYỂN MẠCH GHÉP

Ví dụ



Khối chuyển mạch S-T



Khối chuyển mạch T-S-T

2.1.2 KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH KÊNH

Đặc điểm của chuyển mạch kênh

- ✓ Trễ nhỏ.
- ✓ Yêu cầu độ chính xác thông tin không cao.
- ✓ Trao đổi thông tin thời gian thực



- ✓ Tài nguyên dành riêng
- ✓ Không kết nối máy tính chủ với thiết bị đầu cuối khác tốc độ phát và thu.
- ✓ Khi lưu lượng tăng đến mức nào đó, mạng từ chối yêu cầu kết nối.

2.5 MẠNG ĐIỆN THOẠI CHUYỂN MẠCH CÔNG CỘNG PSTN

2.2.1 Cấu trúc mạng PSTN

2.2.2 Một số kỹ thuật cơ bản trong mạng PSTN

2.2.3 Hoạt động của mạng PSTN

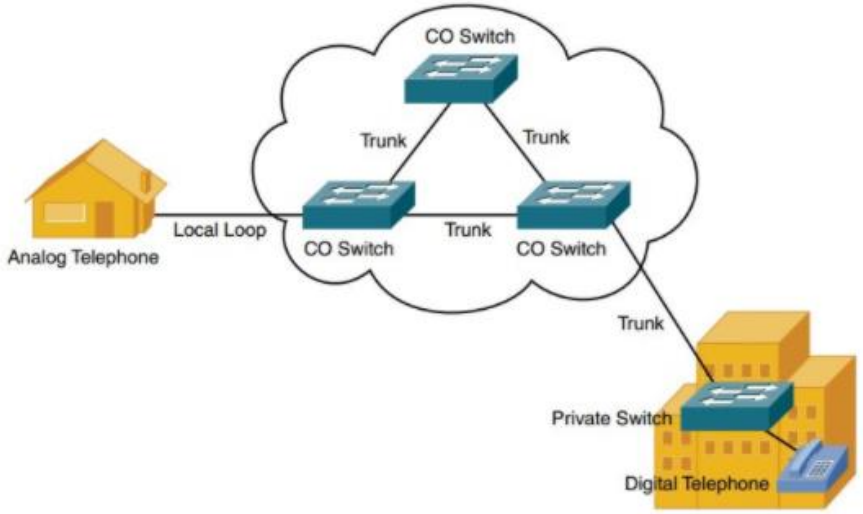
2.5.1 CẤU TRÚC MẠNG PSTN

Giới thiệu

- PSTN (Public Swiched Telephone Network) là mạng điện thoại chuyển mạch công công.
- PSTN Cung cấp dịch vụ thoại và phi thoại (Fax, data, videotex…).
- Là mạng viễn thông lâu đời nhất (Hơn 1 tỷ thuê bao tính đến năm 2006).

Đặc điểm

- Truy nhập tương tự 300-3400hz.
- Kết nối song công chuyển mạch kênh
- Thiết bị đầu cuối cố định hoặc di động trong phạm vi hạn chế.

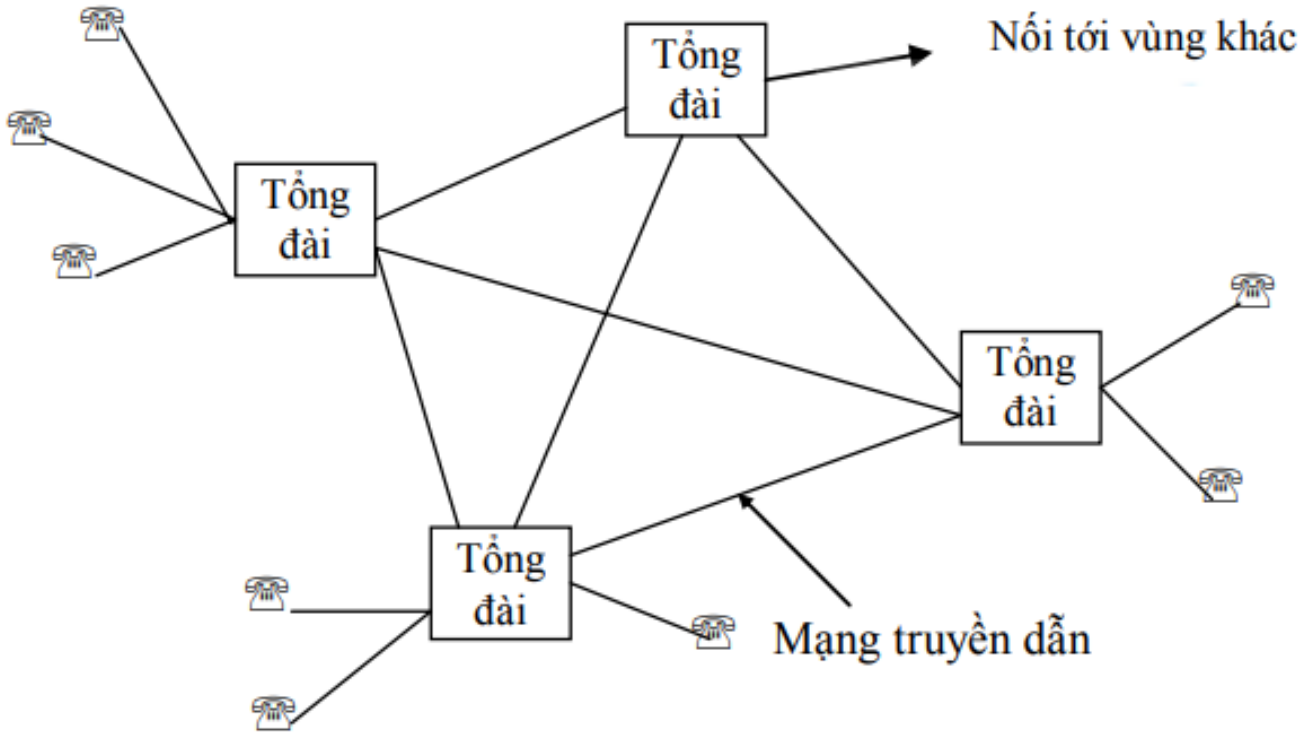


2.5.1 CẤU TRÚC MẠNG PSTN

Terminal
(Thiết bị đầu cuối)

Transmission System
(Hệ thống truyền dẫn)

Exchange (Tổng đài)

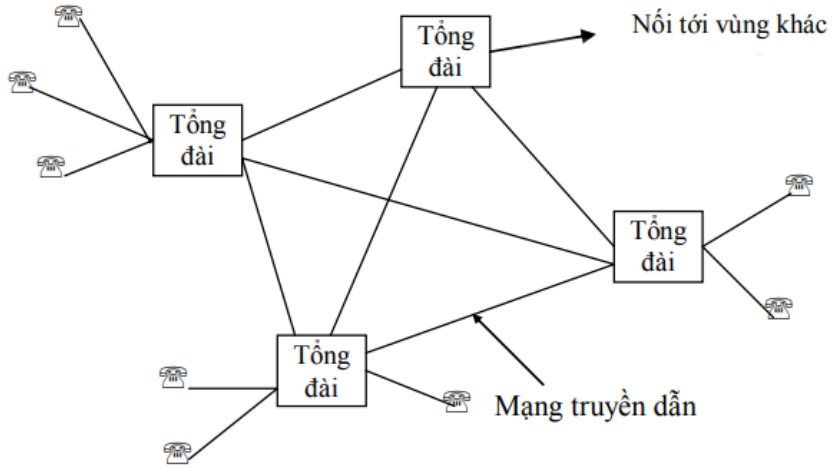


START

2.5.1 CẤU TRÚC MẠNG PSTN

Thiết bị đầu cuối

- ✓ Là thuê bao cố định liên quan đến khách hàng
- ✓ Máy điện thoại ấn phím, máy quay số, fax…







Điện thoại cố định

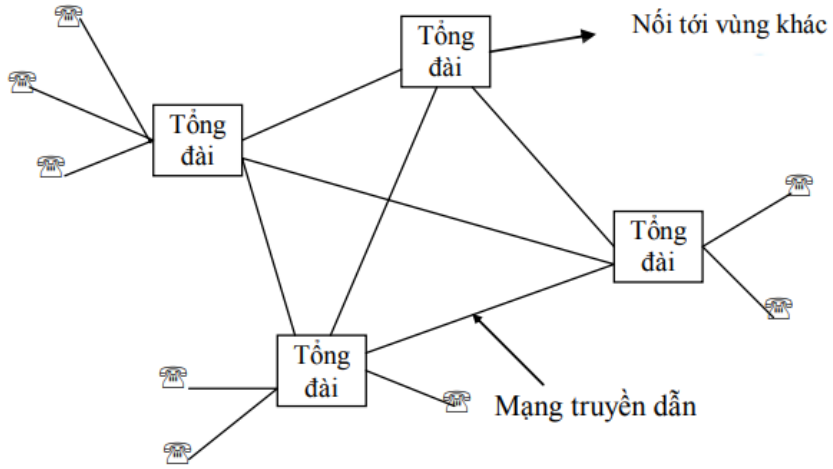


2.5.1 CẤU TRÚC MẠNG PSTN

Hệ thống truyền dẫn

✓ Bao gồm trung kế và mạch vòng nội hạt

- Trung kế: Là thiết bị truyền dẫn giữa các tổng đài.
- Mạch vòng thuê bao: Là đường kết nối giữa thuê bao và tổng đài (là đường dành riêng cho thuê bao).



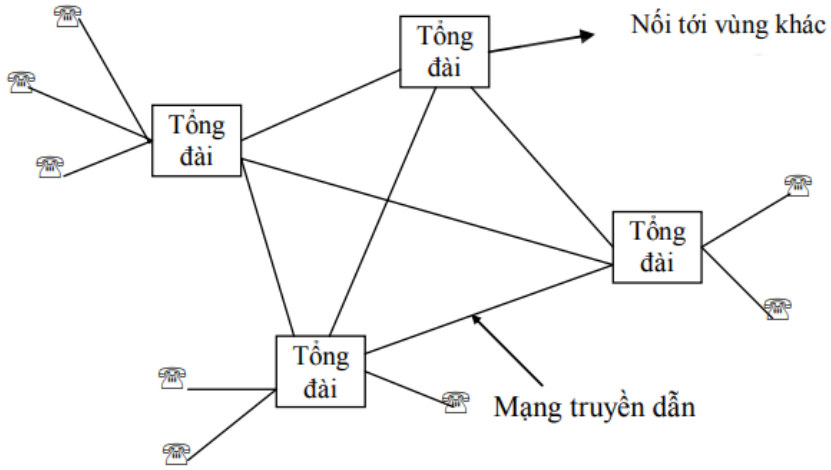
✓ Có thể sử dụng

+ Cáp đồng trục
+ Cáp đôi dây
+ Cáp quang…





2.5.1 CẤU TRÚC MẠNG PSTN



Tổng đài

✓ Thiết lập, giám sát và giải phóng các kết nối.

✓ Vận hành bảo dưỡng và tính cước cuộc gọi.

✓ Tổng đài: Tổng đài nội hạt (Local) và tổng đài chuyển tiếp (Transit).

- Tổng đài nội hạt: Đấu nối cho các thuê bao trong cùng một tổng đài. Và đấu nối cho các thuê bao từ tổng đài đó ra ngoài.
- Tổng đài chuyển tiếp: Trung chuyển trung kế cho các thuê bao đến và đi. Không đấu nối trực tiếp với thuê bao.



HOST: Tổng đài trung chuyển trong phạm vi một tỉnh, huyện quận.

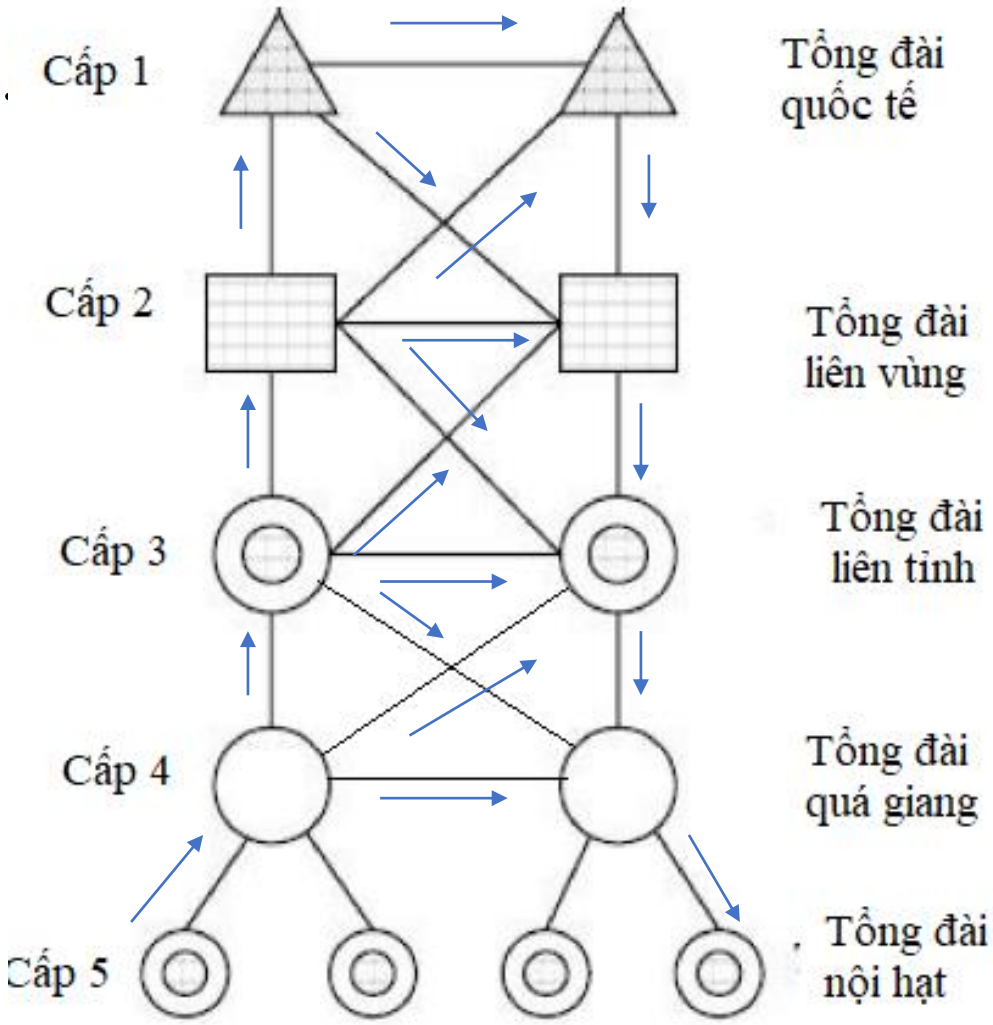
TOLL: Tổng đài trung chuyển phạm vi quốc gia.

GATEWAY: Tổng đài cổng quốc tế.

2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Chuyển mạch

- ✓ Hệ thống chuyển mạch được phân cấp trong mạng.
- ✓ Đặc điểm mạng phân cấp
  - Cung cấp cơ chế tìm đường hiệu quả.
  - Tổng đài liên tỉnh, liên vùng có sự cố→ Một vùng rộng lớn bị ảnh hưởng.
- ✓ ITU khuyến nghị 3-5 cấp cho một quốc gia.



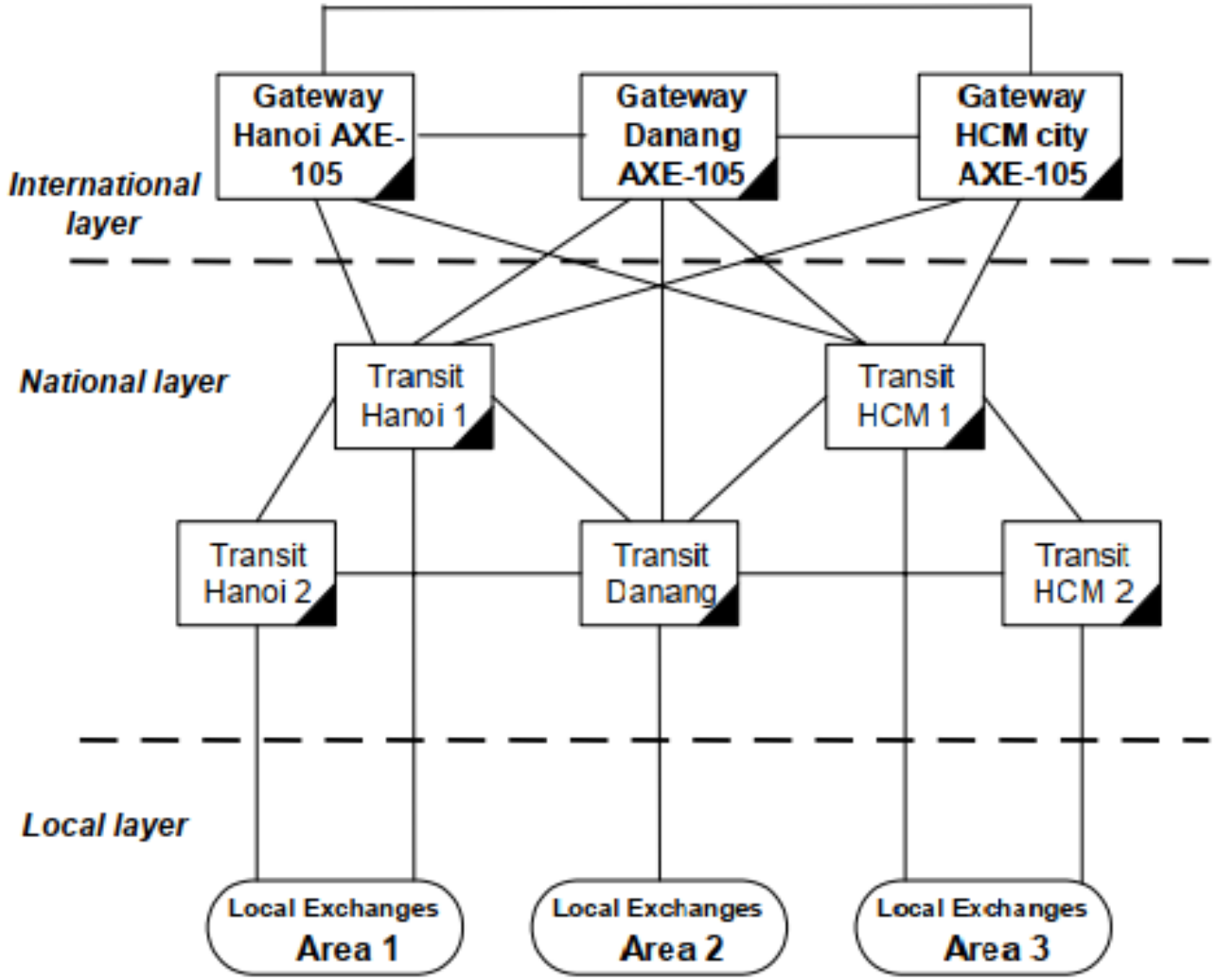
2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Chuyển mạch

Việt Nam

Việt Nam gồm 3 cấp

+ Cấp quốc tế
+ Cấp liên tỉnh (quốc gia)
+ Cấp nội hạt



2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Báo hiệu

✓Hệ thống báo hiệu chứa các thông tin và lệnh điều khiển liên quan đến quá trình thiết lập, giám sát và giải phóng cuộc gọi…

✓ Chức năng

+ Giám sát

+ Tìm chọn

Vận hành và quản lý mạng.





✓ Báo hiệu bao gồm

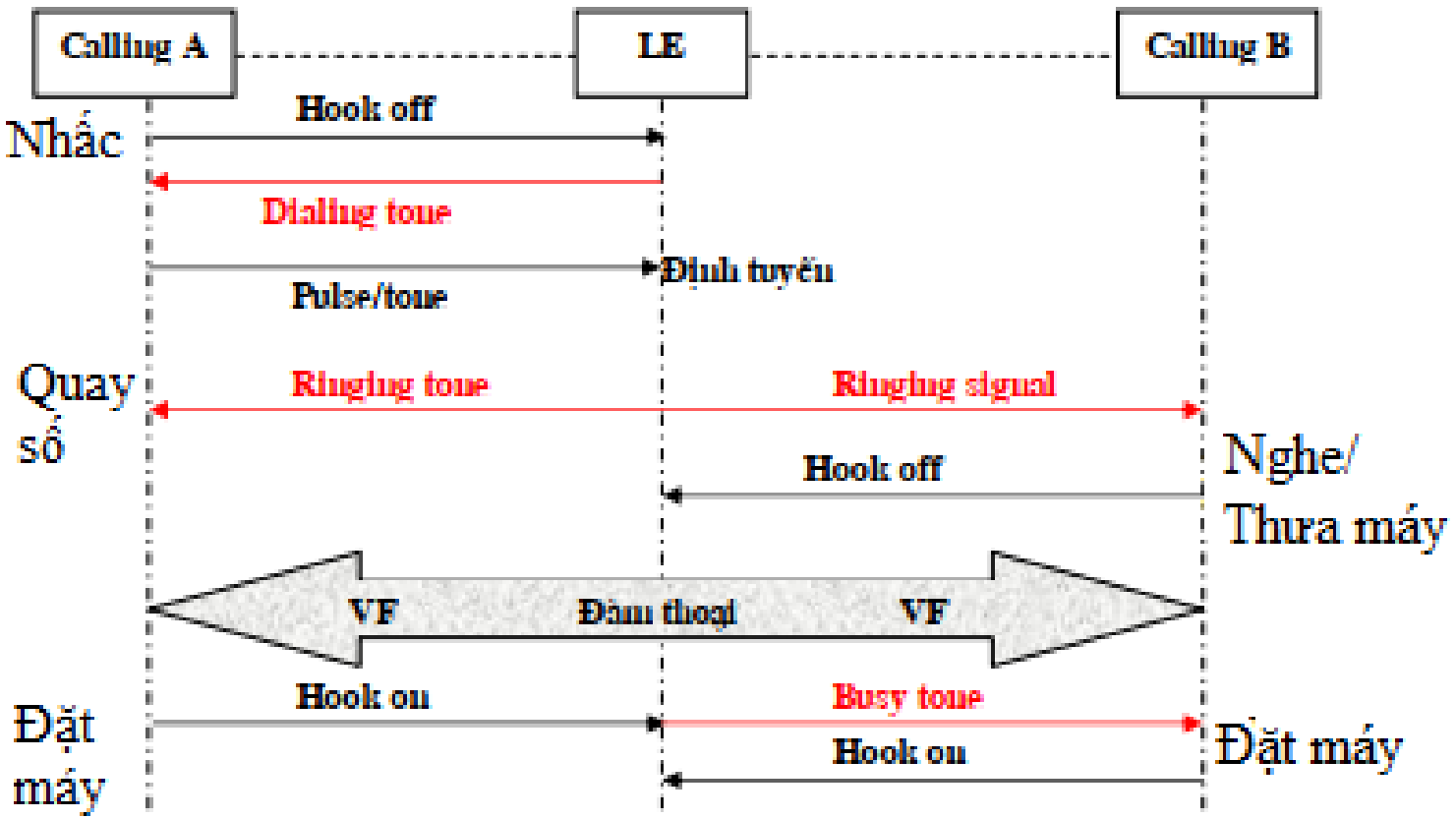
+ Báo hiệu thuê bao

+ Báo hiệu liên đài

2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Báo hiệu

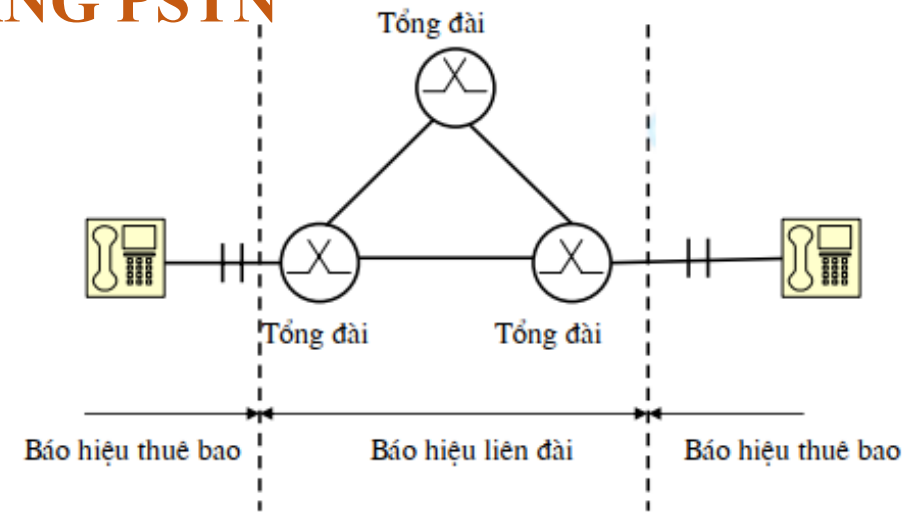
Báo hiệu thuê bao



2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Báo hiệu

Báo hiệu liên đài



- ✓ CAS (Channel Associated Signaling)- Báo hiệu kênh kết hợp (Báo hiệu kênh riêng)
- ➢ Giữa các tổng đài phải có thông tin báo hiệu chia thành các kênh báo hiệu, mỗi kênh được gán cho một kênh thoại.



Ví dụ: TS16 trong hệ thống ghép kênh E1

- ✓ CCS (Common Channel Signaling)- Báo hiệu kênh chung
- ➢ Liên kết báo hiệu giữa hai tổng đài sử dụng chung cho tất cả các kênh thoại nối giữa hai tổng đài đó bằng cách ghép chung gói. Các đường liên kết này tách rời kênh thoại.

2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

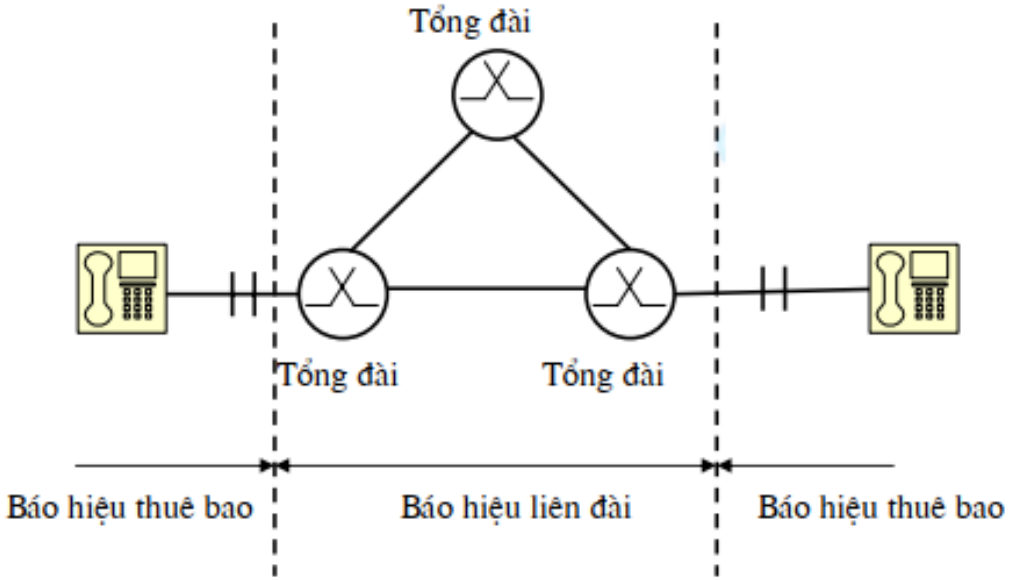
Báo hiệu

Báo hiệu liên đài

Việt Nam

- Hệ thống báo hiệu kênh kết hợp/ kênh riêng R2.

- Hệ thống báo hiệu kênh chung số 7: CSS7 còn gọi là S7 hay SS7 (Signalling System Number)- hệ thống báo hiệu số 7.



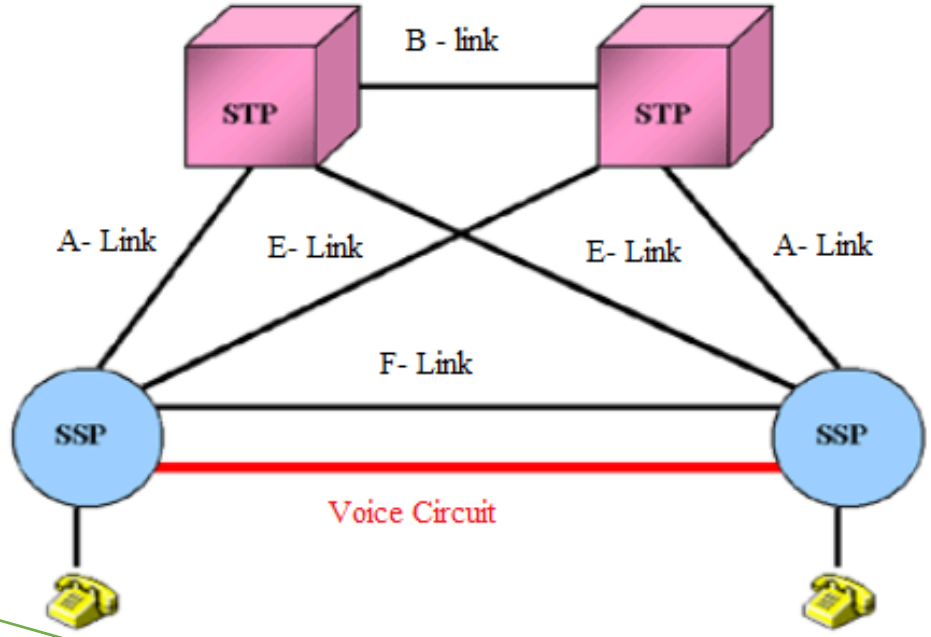
2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Báo hiệu

❖ ***Báo hiệu SS7***

✓ SP(SSP) (Signalling Point): Điểm/nút báo hiệu (Trong mạng PSTN, SP là các tổng đài cấp HOST trở lên).

- ✓ STP: Điểm chuyển giao báo hiệu
- ✓ SL: Liên kết báo hiệu.



- Liên kết các STP, SP
- Các đường liên kết báo hiệu (A, B, E, F)

Là một nút trong SS7, thực hiện chuyển tiếp các bản tin báo hiệu từ liên kết này đến liên kết khác

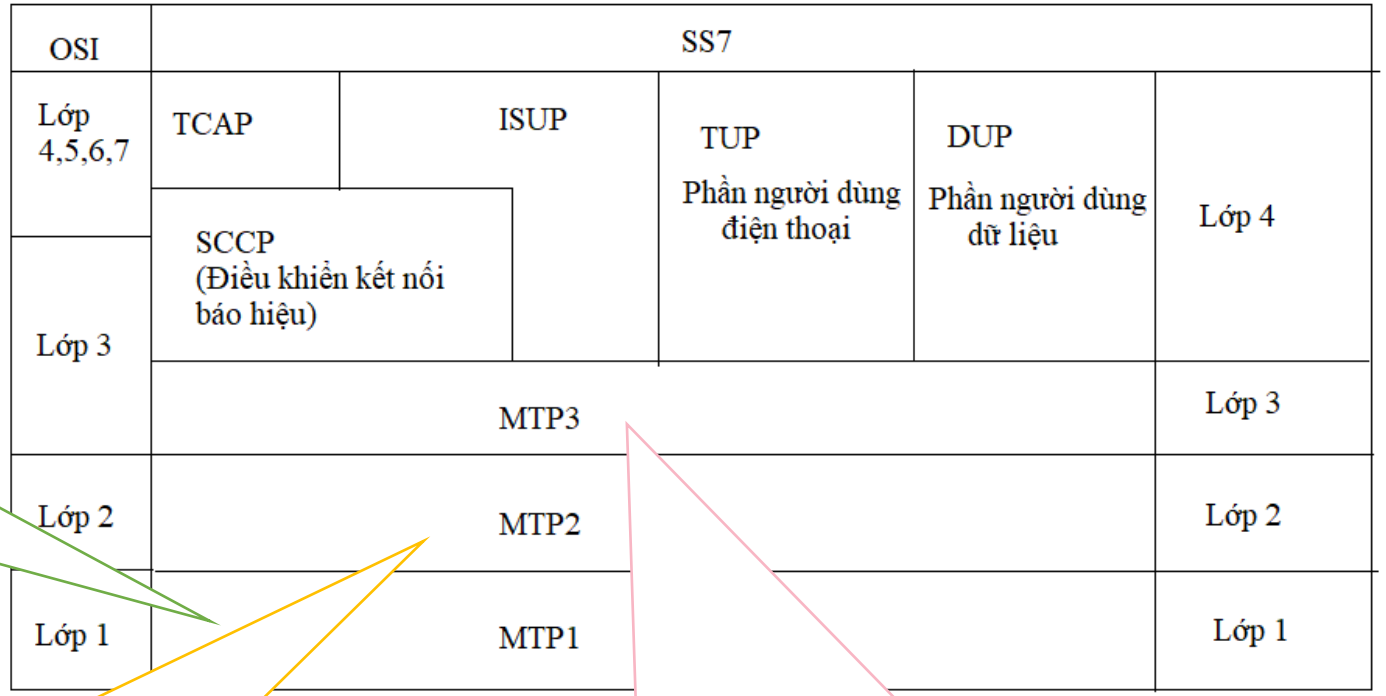
2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Báo hiệu

Phần người sử dụng: TUP, DUP, ISUP

❖ ***Báo hiệu SS7***

Mô hình tham chiếu của SS7



Định nghĩa các phương tiện vật lý để chuyển thông tin từ điểm này tới điểm khác , Là giao diện với tải thông tin.

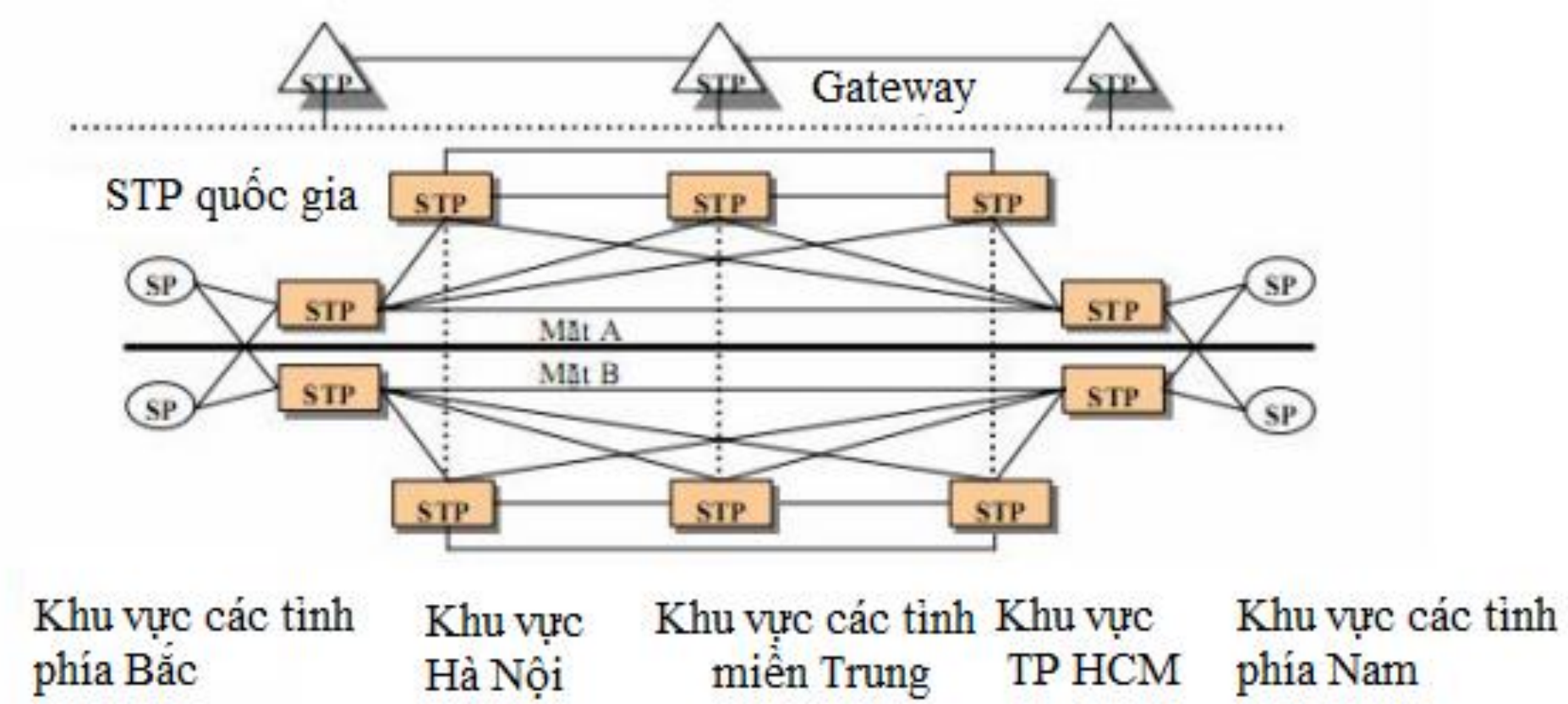
Thực hiện chức năng đường báo hiệu (điều khiển thu tới lớp 3, điều khiển phát từ lớp 3, điều khiển trạng thái kênh, phát hiện lỗi, điều khiển luồng, phân tách bản tin, kết nối đến thành phần thu phát đến lớp 1).

Chức năng
+ Điều khiển bản tin báo hiệu: Định tuyến bản tin, phân biệt tin, phân bổ tin.
+ Điều hành mạng báo hiệu: Điều hành lưu lượng báo hiệu, điều hành tuyến báo hiệu, điều hành báo hiệu

2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Báo hiệu

Mạng báo hiệu việt nam



2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Kỹ thuật đánh số

❖ ***Mục đích***

✓ Gán cho mỗi thuê bao một mã duy nhất đơn giản để có thể thiết lập cuộc gọi một cách tự động.

✓ Theo quy tắc mỗi mạng khác nhau sẽ có các kế hoạch đánh số và các sery khác nhau: PSTN, PLMN…

✓ Kế hoạch đánh số, hỗ trợ tiến trình thiết lập cuộc gọi, việc chọn tuyến trong các tổng đài, việc liên mạng, tạo nền tảng cơ bản cho tính cước cuộc gọi.

2.5.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG PSTN

Kỹ thuật đánh số

❖***Phương pháp đánh số***

+ Mã thuê bao (**SC**- Subcriber Code): 4 chữ số
+ Mã tổng đài (**LEC**- Local Exchange Code): 3 chữ số
+ Mã vùng (**AC** – Area Code): 2-3 chữ số
+ Mã nước (**CC** – Country code): 1- 3 chữ số



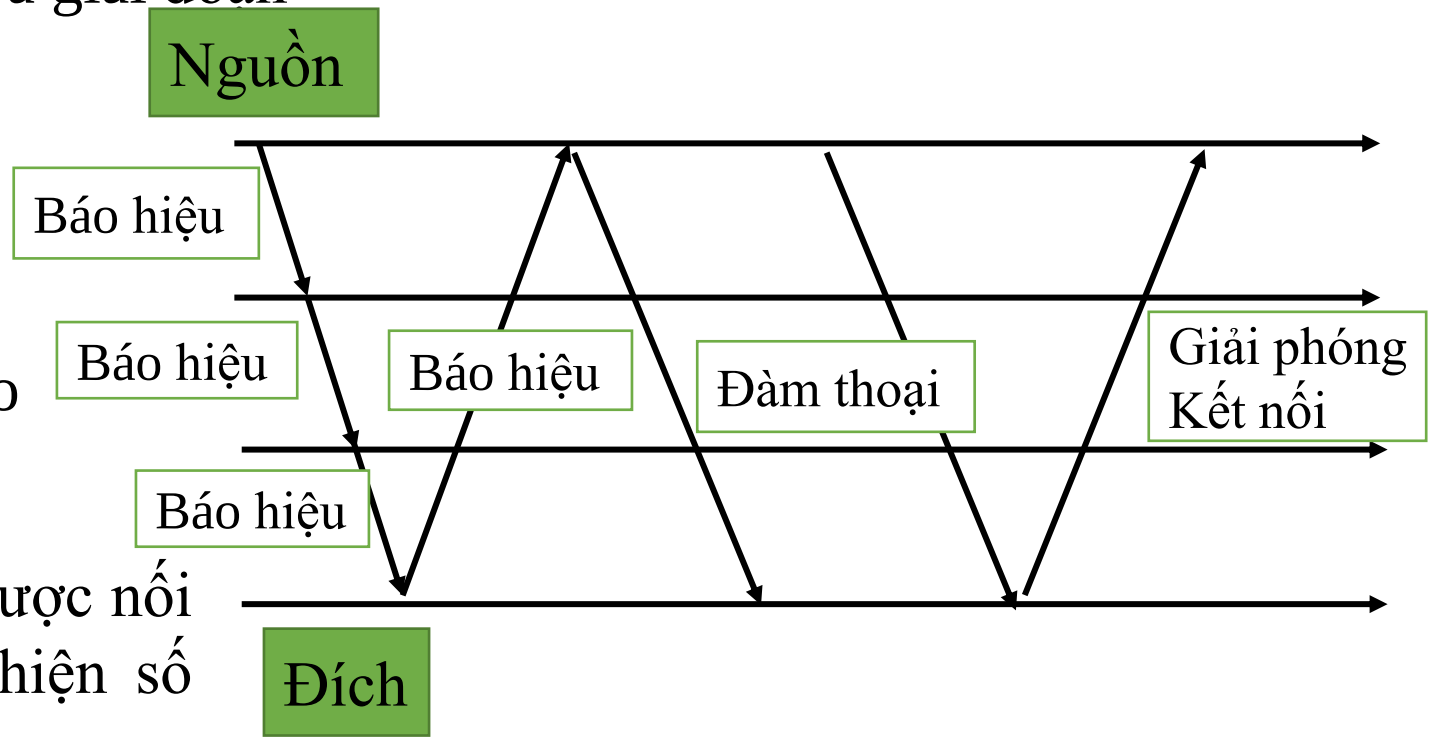


2.5.3 HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG PSTN

✓ Mạng hoạt động trên cơ sở công nghệ chuyển mạch kênh.

✓ Quá trình thiết lập cuộc gọi qua ba giai đoạn

- Giai đoạn thiết lập cuộc gọi
- Giai đoạn đàm thoại
- Giai đoạn giải phóng cuộc gọi



✓ Xét cuộc gọi từ đầu cuối thuê bao tới đầu cuối thuê bao

- Tín hiệu tiếng nói dạng tương tự được nối tới tổng đài nội hạt. Được thực hiện số hóa thành các mẫu PCM.
- Các mẫu tín hiệu PCM được truyền trên kênh dành riêng (TDM) qua mạng.
- Tại chuyển mạch đích PCM được giải mã và chuyển về tương tự trước khi tới thuê bao đích.

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Trình bày nguyên lý hoạt động và nêu ưu, nhược điểm của kỹ thuật chuyển mạch thời gian T và chuyển mạch không gian S.

Câu 2: Trình bày sơ đồ cấu trúc và chức năng các thành phần của tổng đài số SPC.



Câu 3: Trình bày cấu trúc, hoạt động của mạng PSTN.

Câu 4: Phân cấp chuyển mạch trong mạng PSTN được thực hiện như thế nào



Câu 5: Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu trúc gói tin, đặc điểm của mạng chuyển mạch gói.